

Projet de fin d'études pour l'obtention du Diplôme de Mastère professionnel en Informatique de Gestion

Spécialité : Commerce électronique (CE)

Titre du projet

Marketplace The Green Box TN

Réalisé par : Baaziz Islem

Encadré par : Trifa Zied

Année universitaire : 2022-2023

Institut Supérieur de Gestion de Gabès
Rue Jilani Habib, Gabès 6002

▪ Tél. : + 216 75 272 280

▪ Fax : + 216 75 270 686

Site web : www.isggb.rnu.tn

Titre du sujet

Marketplace The Green Box TN

الخلاصة :

خلال مشروعنا التخرجي، قمنا بلعب دور حاسم في تطوير سوق مبتكر يسمى "صندوق الأخضر تونس". هذا المشروع الناشئ المتعلق بالبيئة يهدف إلى ربط المشترين والبائعين للمنتجات الصديقة للبيئة. بدورنا كمساهمين رئيسيين في المشروع، نجحنا في برمجة منصة سهلة الاستخدام تلبي احتياجات المشترين والبائعين على حد سواء، وتمكن من إتمام المعاملات بسلاسة وتعزيز تجربة تسوق مستدامة.

المفاتيح : صديق للبيئة، أخضر، طبيعي، صديق للبيئة، محلي المصدر، غير سام، التجارة الإلكترونية، سوق عبر الإنترنت، إدارة المخزون، تصنيف المنتجات، تصفية وفرز المنتجات.

Résumé :

Au cours de notre projet de fin d'études, nous avons joué un rôle crucial dans le développement d'un marché innovant appelé "The Green Box TN". Cette entreprise axée sur l'environnement vise à connecter les acheteurs et les vendeurs de produits respectueux de l'environnement. En tant que contributeurs clés, nous avons réussi à programmer une plateforme conviviale qui répond aux besoins des acheteurs et des vendeurs, facilitant les transactions fluides et améliorant l'expérience d'achat durable.

Mots clés : Écologique, Vert, Naturel, respectueux de l'environnement, provenant de sources locales, Non toxique, Commerce électronique, Place de marché en ligne, Gestion des stocks, Catégorisation des produits, Filtrage et tri des produits.

Abstract :

During our graduation project, we played a crucial role in developing an innovative marketplace called "The Green Box TN". This environmentally-focused venture aims to connect buyers and sellers of eco-friendly products. As key contributors, we successfully programmed a user-friendly platform that meets the needs of both buyers and sellers, enabling smooth transactions and enhancing a sustainable shopping experience.

Key-words : Eco-friendly, Green, Natural, environmentally friendly, locally sourced, Non-toxic, E-commerce, Online marketplace, Inventory management, Product categorization, Product filtering and sorting.

Dédicace

Je tiens à exprimer notre profonde reconnaissance envers notre famille, qui a été une source constante de soutien, d'encouragement et d'amour tout au long de notre parcours académique. Votre soutien indéfectible et votre croyance en moi ont été des moteurs essentiels de notre réussite.

Je souhaite également adresser mes remerciements les plus sincères aux entreprises de stage « SITEM » et « The Green Box TN ». Votre accueil chaleureux, votre confiance et votre encadrement m'ont offert une précieuse opportunité d'apprentissage et de croissance professionnelle. Les défis stimulants auxquels j'ai été confronté au sein de votre entreprise m'ont permis de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de mes études et de développer des compétences essentielles pour notre future carrière.

Enfin, je dédie ce rapport de PFE à notre famille bien-aimée, qui a été notre pilier pendant cette période exigeante. Vos encouragements constants, votre amour inconditionnel et votre compréhension ont été une source d'inspiration et de motivation inestimable. Je vous suis profondément reconnaissant pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire pour moi.

Que cette dédicace témoigne de notre gratitude sincère envers notre famille et envers les entreprises de stage « SITEM » et « The Green Box TN ». Leur soutien indéfectible et leur confiance ont été des piliers essentiels de notre réussite académique et professionnelle."

Remerciement

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à notre estimé encadrant, Monsieur Trifa Zied. Nous vous témoignons notre profonde gratitude pour l'honneur singulier que vous nous avez accordé en acceptant de nous encadrer, ainsi que pour votre précieuse contribution pédagogique et vos encouragements en faveur de l'innovation et de la persévérance tout au long de cette période, ce qui a grandement contribué à la réussite de notre travail.

Nous adressons nos remerciements aux membres du jury, en particulier à Monsieur le président du jury pour avoir gracieusement présidé le jury, ainsi qu'à Monsieur le rapporteur pour avoir accepté d'examiner ce rapport de projet d'étude.

Nous tenons également à exprimer notre vive gratitude envers tous les enseignants qui nous ont guidés tout au long de notre parcours à l'Institut Supérieur De Gestion De Gabès.

Enfin, nous souhaitons exprimer nos remerciements à tous nos collègues de la promotion MPCE 2022/2023 pour leur collaboration sincère au cours de ces deux années.

Liste des figures

Figure 1 : Logo de SITEM.....	12
Figure 2 : Chiffre clés de SITEM	13
Figure 3 : Bureau de SITEM	15
Figure 4 : Clients de SITEM.....	17
Figure 5 : concurrents de SITEM	17
Figure 6 : Logo de The Green Box	18
Figure 7 : Local de The Green Box	19
Figure 8 : Capture du site Tunisie Bio.....	21
Figure 9 : Capture du site vivez nature	22
Figure 10 : Diagramme des cas d'utilisation générale	29
Figure 11 : Diagramme de cas d'utilisation de visiteur publique	30
Figure 12 : Diagramme de cas d'utilisation de visiteur authentifié	33
Figure 13 : Diagramme de cas d'utilisation de vendeur.....	35
Figure 14 : Diagramme de cas d'utilisation d'éditeur	36
Figure 15 : Diagramme de cas d'utilisation d'admin.....	37
Figure 16 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation S'inscrire	38
Figure 17 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation postuler tant que vendeur	39
Figure 18 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation passé une commande	40
Figure 19 : Diagramme de classe.....	41
Figure 20 : Architecture de mise en œuvre.....	44
Figure 21 : Logo React	45
Figure 22 : Logo Strapi.....	45
Figure 23 : Logo Node js	46
Figure 24 : Logo npm	46
Figure 25 : Logo MAMP	47

Figure 26 : Logo MySQL	47
Figure 27 : Logo vscode	48
Figure 28 : Logo Github	48
Figure 29 : Logo postman.....	49
Figure 30 : Logo Adobe photoshop	49
Figure 31 : Logo putty	50
Figure 32 : Logo nginx	50
Figure 33 : Logo UFW	51
Figure 34 : Logo PM2	51
Figure 35 : Capture de page d'accueil.....	53
Figure 36 : Capture de page des produits par catégorie.....	54
Figure 37 : Capture de page d'un produit	54
Figure 38 : Capture de formulaire pour postuler tant qu'un vendeur.....	55
Figure 39 : Capture de profile.....	56
Figure 40 : Capture de page validation commande	57
Figure 41 : Capture de liste candidatures des vendeurs.....	57
Figure 42 : Capture de formulaire d'ajout d'un produit	58

Liste des tableaux

Tableau 1 : Indicateurs d'attractivités dans les sites de vente des produits bio de point de vue Acheteur	22
Tableau 2 : Indicateurs d'attractivités dans les sites de vente de point de vue Vendeur ...	23
Tableau 3 : Le cas d'utilisation « S'inscrire »	30
Tableau 4 : Le cas d'utilisation « S'inscrire newsletter ».....	31
Tableau 5 : Le cas d'utilisation « Ajouté au panier »	31
Tableau 6 : Le cas d'utilisation « Contacté admin »	32
Tableau 7 : Le cas d'utilisation « Postuler tant que vendeur »	32
Tableau 8 : Le cas d'utilisation « gérer profile »	33
Tableau 9 : Le cas d'utilisation « Passer commande »	34
Tableau 10 : Le cas d'utilisation « Consulter commande »	34
Tableau 11 : Le cas d'utilisation « gérer produits »	35
Tableau 12 : Le cas d'utilisation « Générale »	36
Tableau 13 : Le cas d'utilisation « Gérer administrateur »	37

Table De Matières

Dédicace	1
Remerciement	2
Introduction générale	9
Etude préalable	11
Introduction.....	12
1. Cadre de projet.....	12
1.1 Introduction d'entreprise de stage « SITEM »	12
1.2 Présentation de l'entreprise	12
1.2.1 Description de l'agence	12
1.2.2 Chiffre clés de SITEM.....	13
1.2.3 Structure de l'agence	14
1.2.4 Equipe de SITEM	15
1.2.5 Le déroulement de travail chez SITEM.....	15
1.2.6 Les objectifs et les enjeux de l'agence	16
1.2.7 Les clients de SITEM	17
1.2.8 Les concurrents de SITEM	17
1.3 Introduction de Startup propriétaire du site « The green box TN »	18
1.3.1 Services.....	18
1.3.2 Mission et vision.....	19
1.3.3 Principes et éthique.....	20
2. Etude de l'existant.....	20
3. Recherche documentaire	22
4. Solution proposée.....	23
5. Cahier des charges	23

5.1	Objectifs du projet	24
5.2	Les besoins fonctionnels (Qu'est-ce que ce site doit faire ?)	24
5.3	Les besoins non fonctionnels (A quoi devons-nous faire attention ?).....	24
	Conclusion	25
	Etude Conceptuelle	26
	Introduction.....	27
1.	Langage de modélisation	27
2.	Les cas d'utilisation	28
2.1	Identification des acteurs	28
2.2	Description graphique des cas d'utilisation.....	29
2.3	Description détaillée de quelques cas d'utilisation.....	29
3.	Les diagrammes de séquences	38
3.1	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'inscrire »	38
3.2	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « postuler tant que vendeur » ..	39
3.3	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « passé une commande »	40
4.	Le diagramme de classes	40
5.	Le schéma relationnel de la Base de Données	42
	Conclusion	42
	Réalisation	43
	Introduction.....	44
1.	Architecture de mise en œuvre	44
2.	Environnement de travail	44
2.1	Logiciels et technologies adoptés	44
2.2	Langages utilisés.....	52
3.	Travail réalisé.....	53
3.1	Interface d'accueil	53

3.2	Interface d’affichage des produits par catégorie.....	54
3.3	Interface d’affichage d’un produit.....	54
3.4	Interface candidature d’être un vendeur	55
3.5	Interface profile	56
3.6	Interface de validation d’une commande.....	57
3.7	Interface de liste des demandes d’être vendeur	57
3.8	Interface d’ajout d’un produit.....	58
Conclusion		58
Conclusion et perspective		59
Bibliographie		60

Introduction générale

Le développement de l'e-commerce a révolutionné le monde des affaires en permettant aux entreprises de toucher un public plus large et de proposer leurs produits et services de manière plus accessible. Dans ce contexte, les marketplaces en ligne se sont rapidement imposées comme des plateformes incontournables pour les entrepreneurs à la recherche d'une visibilité accrue et d'une croissance exponentielle. Ce rapport de projet de fin d'études vise à présenter le développement d'une marketplace spécialisée dans la vente de produits écologiques pour la startup The Green Box TN.

Le marché en ligne en général a connu une expansion significative au cours de la dernière décennie. Selon une étude récente publiée par [Source : <https://fr.statista.com/>], les ventes en ligne ont augmenté de manière spectaculaire de 14.8% de total des ventes en 2020 vers 20.7% en 2025. Cette tendance à la hausse est attribuable à plusieurs facteurs, notamment la facilité d'accès à Internet, l'augmentation du nombre de smartphones et la commodité offerte par les achats en ligne.

C'est dans ce contexte favorable que The Green Box TN, une startup ambitieuse dans le domaine de l'écologie, a décidé de se lancer sur le marché en ligne en créant sa propre marketplace. L'objectif principal de ce projet de fin d'études est de développer et de mettre en œuvre une plateforme en ligne spécialisée dans la vente de produits écologiques, offrant ainsi aux consommateurs une alternative respectueuse de l'environnement pour leurs achats.

Le développement d'une marketplace spécialisée présente de nombreux avantages pour The Green Box TN. En se focalisant sur un créneau spécifique, l'entreprise pourra attirer des consommateurs passionnés par la protection de l'environnement et répondre à leurs besoins spécifiques. En offrant une variété de produits écologiques provenant de différents vendeurs, la marketplace permettra également aux clients de trouver tout ce dont ils ont besoin au même endroit, simplifiant ainsi leur expérience d'achat.

Le présent rapport a pour objectif de résumer les différentes étapes par lesquelles nous sommes passés afin de réaliser ce projet. Il est articulé autour de trois chapitres :

Dans le premier chapitre intitulé « Etude préalable », nous présentons la motivation qui nous a encouragés à choisir ce projet, puis nous établissons une analyse de l'existant afin d'en dégager les défauts et les lacunes à éviter. Enfin, nous identifions les besoins fonctionnels et non fonctionnels du futur système.

Dans le second chapitre intitulé « Etude conceptuelle », nous commençons par identifier les acteurs et les cas d'utilisation. Ensuite, nous élaborons une conception détaillée à travers le diagramme des cas d'utilisation, les diagrammes de séquences, ainsi que le diagramme de classe.

Dans le dernier chapitre intitulé « Réalisation », nous présentons l'architecture et l'environnement logiciel de l'application, ainsi que les langages de programmation adoptés. De plus, nous fournissons des aperçus de quelques exemples d'interfaces utilisateurs.

Enfin, nous clôturons ce rapport par une conclusion dans laquelle nous résumons notre solution et exposons quelques perspectives futures.

Etude préalable

Introduction

L'étude préalable consiste à comprendre le contexte du système. Il s'agit d'identifier la problématique, mener une étude de l'existant et déterminer les objectifs et les fonctionnalités du futur système.

1. Cadre de projet

Ce travail s'inscrit dans le cadre de notre projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme universitaire de Master professionnel en commerce électronique à l'Institut Supérieur de Gestion de Gabès. À travers ce manuscrit, nous avons eu l'opportunité de développer un Site de vente pour la startup The Green Box Tunisie au sein de la boîte de développement SITEM informatique. Ce site est spécialisé dans la vente de produits écologiques dans le but d'encourager les acheteurs à préserver notre planète. En tant qu'utilisateur de ce site, vous pouvez être à la fois acheteur et/ou vendeur.

1.1 Introduction d'entreprise de stage « SITEM »

SITEM est une entreprise qui opère dans l'industrie des services professionnels. Nous apprendrons tout d'abord quels sont ses principaux produits et services, sa structure organisationnelle et son modèle d'affaires. Nous examinerons ensuite ses activités et ses stratégies de croissance, ainsi que son impact sur l'économie. Enfin, nous aborderons les principaux défis auxquels l'entreprise est confrontée aujourd'hui, et comment elle peut les gérer pour poursuivre sa croissance et sa prospérité.

1.2 Présentation de l'entreprise

1.2.1 Description de l'agence



Figure 1 : Logo de SITEM

« SITEM » est une agence de communication digitale 360 disposant d'un locale en France à Paris et en Tunisie à Djerba et au Lac 2, fondée en 2018 par Monsieur GHANDRI IMED. Elle a comme mission d'accompagner les entreprises dans leurs stratégies de communication en proposant plusieurs prestations telles que : l'étude et le conseil marketing, le développement web et mobile, la création du contenu et le display marketing, le référencement, le conseil, l'UI/UX design et les solutions digitales. L'agence a eu l'honneur de collaborer avec plusieurs marques et entreprises issues de différents secteurs d'activités : Réseau de télécommunications, construction, restauration, tourisme, esthétique...

Au fil des années, SITEM a pu relever les défis des marques et orchestrer leurs stratégies de communication en leur proposant une offre complète grâce à l'esprit créatif de l'équipe de SITEM et sa capacité à penser autrement. Après avoir gagné la confiance de ses clients et pour être toujours à la pointe des tendances, SITEM a décidé d'élargir son équipe de professionnels pour passer d'une agence de contenu à une agence de communication & solution de web et mobile pour proposer encore plus de valeur et aller de l'avant. Ses ambitions l'ont mobilisé pour étendre son projet au-delà des frontières, et par conséquent dans le cadre de son développement l'agence SITEM se voit aujourd'hui comme une agence communication 360° qui accompagne ses clients sur tous les volets en l'aidant à se développer et en les accompagnant à la réussite. Elle a décidé de s'implanter en Afrique du Nord pour élargir ses parts de marché et pérenniser les projets des clients. SITEM Djerba est composée d'une équipe de 10 personnes jeunes, actives et créatives qui conjuguent tous ses efforts et ses talents pour bien satisfaire ses clients. Ses experts partagent tous la même envie de créer et qui avance au-delà de la frontière. Ils imaginent, innovent et transportent la présence du client sur le web vers les plus hauts sommets afin d'atteindre sa satisfaction. Bref, C'est une agence digitale qui décolle avec ses clients vers l'infini. L'agence parte du principe d'être toujours exemplaire en matière de professionnalisme et confiance.

1.2.2 Chiffre clés de SITEM

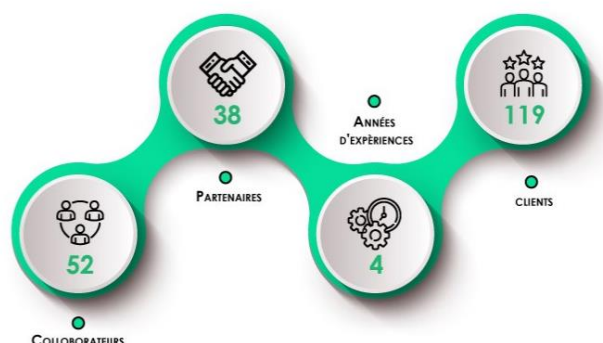


Figure 2 : Chiffre clés de SITEM

1.2.3 Structure de l'agence

- **Développement web et mobile**

Les développeurs de SITEM développent des plateformes web et applications mobiles sur mesure et adaptés aux attentes des clients, tout en leur garantissant le profit d'une maintenance et d'un suivi continu.

- **Conseils et UI/UX Design**

L'UX/UI Design est l'ensemble de méthodes permettant de concevoir une interface répondant pleinement aux besoins d'utilisabilité de chaque utilisateur, et dans une interface agréable, ergonomique et fonctionnelle. L'objectif des designers de SITEM étant de fournir la meilleure expérience utilisateur possible et le meilleur design.

- **Référencement SEO, SEA, SMO**

Le référencement est un levier indispensable pour augmenter la visibilité des clients sur le web. Les experts de SITEM proposent des stratégies de référencement conformes aux algorithmes des moteurs de recherche afin de générer des prospects qualifiés.

- **Création de contenu et display marketing**

SITEM propose la création de contenu attrayant et l'optimisation des performances digitales de ses clients. Elle transforme les visions de ses clients en réalité par la création de contenus uniques et mémorables.

- **Solutions digitales**

Afin de répondre aux besoins de ses clients, les experts de SITEM ont produit des solutions digitales innovantes et performantes. Nos stratégies sont à l'écoute totale de nos clients pour les accompagner dans le processus de développement de leurs projets et pour leur offrir des solutions adaptées à leurs besoins.

- **Etude et conseils marketing**

Les entreprises d'aujourd'hui sont confrontées à un environnement en perpétuel changement. Les consultants de SITEM élaborent des études approfondies afin de mieux comprendre les évolutions du marché tout en ajustant votre stratégie marketing.

1.2.4 Equipe de SITEM

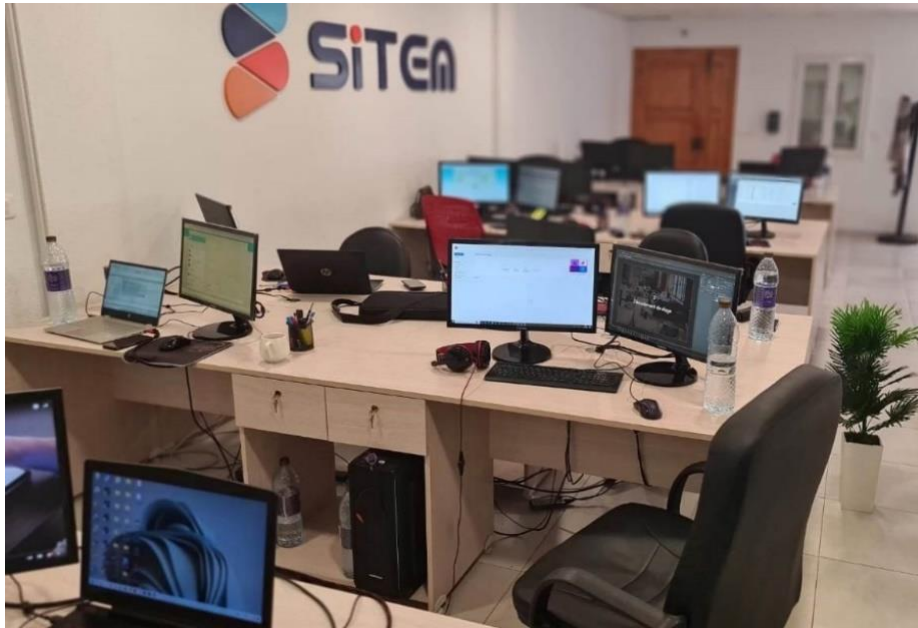


Figure 3 : Bureau de SITEM

L'équipe de « SITEM Djerba » est composée d'un Responsable d'agence, un responsable du développement, un développeur Full stack, trois développeurs WORDPRESS, un référenceur web / SEO, un UI/UX Designer, deux designers et deux rédacteurs web.

1.2.5 Le déroulement de travail chez SITEM

SITEM travaille sur 14 postes : 5 ordinateurs portables avec 9 ordinateurs bureaux. Comme toute agence de communication « SITEM » possède une série d'étapes qui conduit à la création d'un projet bien fini, depuis l'élaboration du concept à l'édition et à la production du travail fini.

- **La rencontre avec le client**

Une réunion s'effectue entre le gérant et le client dans lequel ce dernier propose son projet et les données nécessaires pour le travail demandé.

- **Réunion entre le gérant et le responsable artistique**

Une réunion téléphonique se déroule ensuite entre le gérant en France et le responsable artistique à Djerba pour partager les idées de clients et chercher un concept bien défini pour commencer le travail avec l'équipe.

- **Lancement de travail avec l'équipe de SITEM**

Le responsable lance le travail avec l'équipe SITEM. Le travail s'organise selon la nature du projet. Nous prenons l'exemple du projet de création d'un site web.

- **Etude Benchmark et Wire framing**

Le travail commence par l'étude Benchmark en passant au wireframe avec le UI/UX designer qui sera envoyé par le responsable au client pour confirmer l'UX design.

- **Rédaction Web**

Entre temps, les rédacteurs web rédigent le contenu du site attentivement avec les normes demandées par le client.

- **Création de Visuelles**

Le graphiste commence à créer les visuelles du site web selon la charte graphique du projet.

- **UI design**

Dès que le client valide le wireframe, le UI/UX designer commence par l'UI design selon la charte graphique du projet et avec les visuelles créées par le graphiste et le contenu réalisé par les rédacteurs web. Chaque page web terminée par le designer sera envoyée au client par une capture vidéo pour donner la validation et passer à la création des autres pages du site.

- **Développement Web**

Une fois le design est confirmé, un lien xd est transmis au développeur pour commencer à développer le site web.

1.2.6 Les objectifs et les enjeux de l'agence

Le plus important chez SITEM, c'est la satisfaction du client, ses collaborateurs suivent minutieusement le processus et s'organisent de manière à répondre aux objectifs spécifiques au brief. En fait, les missions de l'agence s'articulent autour des axes suivants :

Être toujours à la pointe des tendances

Rendre un service de qualité

Offrir un meilleur accueil aux clients

Être une force de proposition et de conseil à la clientèle pour être compétitifs et réactifs face aux demandes sur le marché.

Satisfaction des clients

Offrir l'opportunité à chaque collaborateur pour se développer au sein de l'entreprise

Offrir les moyens et le plan pour chaque profil

Jouer un rôle positif dans la formation et l'intégration des jeunes diplômés dans la vie professionnelle.

1.2.7 Les clients de SITEM

« SITEM » possède des clients fidèles de différents secteurs tout au long de son parcours de travail.

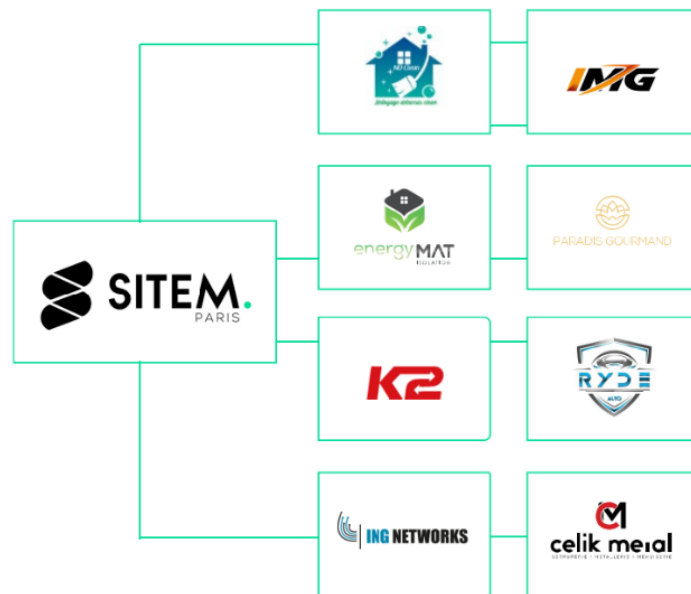


Figure 4 : Clients de SITEM

1.2.8 Les concurrents de SITEM

Puisqu'elle n'est pas la seule agence de communication à Paris nous pouvons citer quelques concurrents de SITEM :



Figure 5 : concurrents de SITEM

Conclusion

En conclusion, SITEM est une entreprise innovante qui offre des services professionnels de grande qualité à ses clients. Elle possède une structure organisationnelle solide et une stratégie de croissance efficace, et elle est en mesure d'accroître sa présence sur le marché des services professionnels. Avec une vision et une stratégie claire, SITEM a les outils nécessaires pour réussir et se développer à long terme.

1.3 Introduction de Startup propriétaire du site « The green box TN »



Figure 6 : Logo de The Green Box

The Green Box est un espace de coworking écologique, implanté à Menzah 6, Ariana. Il offre des espaces de travail ouverts, des bureaux privatifs, ainsi que des salles de réunion et de conférence, destinés aux étudiants, aux professionnels et aux organisations. Dotée d'une équipe de jeunes entrepreneurs engagés, qui partagent une vision idéaliste d'un monde plus respectueux de l'environnement, The Green Box se positionne comme un acteur déterminé à promouvoir un mode de vie et de travail en harmonie avec les principes écologiques.

1.3.1 Services

The Green Box offre un espace propice à l'exercice des activités professionnelles et académiques, ainsi qu'au développement de réseaux relationnels. Leurs prestations ne se limitent pas à la simple mise à disposition d'un espace de coworking, mais englobent également la création d'une communauté dédiée aux jeunes entrepreneurs, le soutien aux startups en phase d'amorçage, ainsi que l'organisation d'événements internes en partenariat avec diverses organisations et entreprises partageant des valeurs communes.



Figure 7 : Local de The Green Box

The Green Box se charge de l'organisation et de l'accueil d'événements, comprenant des ateliers et des conférences portant sur des thématiques éco-responsables. En l'espace de cinq mois à peine depuis sa fondation, The Green Box a déjà orchestré plus de cinq événements en étroite collaboration avec divers partenaires.

Il dispose de deux espaces ouverts, de quatre bureaux privatifs ainsi que d'une salle de réunion et de conférence. Cet espace de coworking met à disposition des commodités telles qu'une cuisine et un espace de détente dédiés à la communauté.

1.3.2 Mission et vision

The Green Box s'emploie à offrir des prestations d'une qualité supérieure. En fin de compte, les clients peuvent s'appuyer sur la confiance et ressentir un sentiment d'appartenance à une communauté d'individus animés par la préoccupation de la planète et de l'avenir des entreprises écologiques en Tunisie. La vision de The Green Box consiste à devenir le tout premier foyer favorisant l'innovation verte en Tunisie en soutenant et en accompagnant les start-ups écologiques. Ils ont adopté ce qu'ils qualifient de "philosophie verte", estimant qu'elle représente la voie à suivre pour mener une existence durable et pérenne. Ils s'efforcent de métamorphoser le monde du coworking en le teintant de plus de vert, tout en favorisant les individus partageant les mêmes aspirations et cherchant un lieu où pouvoir exercer un impact significatif.

1.3.3 Principes et éthique

The Green Box propose un environnement de travail optimal qui découle de ses principes et de son éthique irréprochable :

- Respect et équité, garantissant des relations harmonieuses et justes.
- Confiance et intégrité, assurant une conduite irréprochable et transparente.
- Mentalité de croissance, favorisant le développement continu et l'apprentissage.
- Travail d'équipe, encourageant la collaboration et la synergie entre les membres.
- Équilibre entre vie professionnelle et personnelle, reconnaissant l'importance de concilier les deux sphères.
- Incidence sur le monde, visant à avoir un impact positif et durable sur la société.
- Écoresponsabilité, adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement.

2. Etude de l'existant

L'étude de l'existant permet de déterminer les points faibles et les points forts d'un produit actuel en vue d'en prendre en considération lors de la conception et la réalisation d'un nouveau produit.

Le site web « Tunisie Bio » [<https://tunisiebio.tn>] :

Ce site est spécialisé dans la vente en ligne des produits bio, Il met à la disposition des utilisateurs les services suivants :

- Créer une compte acheteur.
- Consulter le site.
- Acheter des produits.

Avantages :

- Présence de deux moyens de paiement soit à la livraison soit en ligne avec paymee.
- Simplicité d'utilisation du site web.

Inconvénients :

- Présentation du site moyenne (Frontend) sur toute la présentation des catégories lors du survol de la souris.
- Pour vendre sur ce site il faut contacter l'administrateur, Que lui peuvent partager des produits sur le site.

- L’affichage des cartes de produit en mobile est totalement irritant pour les yeux.

Spécification technique du site :

Site réaliser avec le CMS WordPress, utilise la plugin WooCommerce.

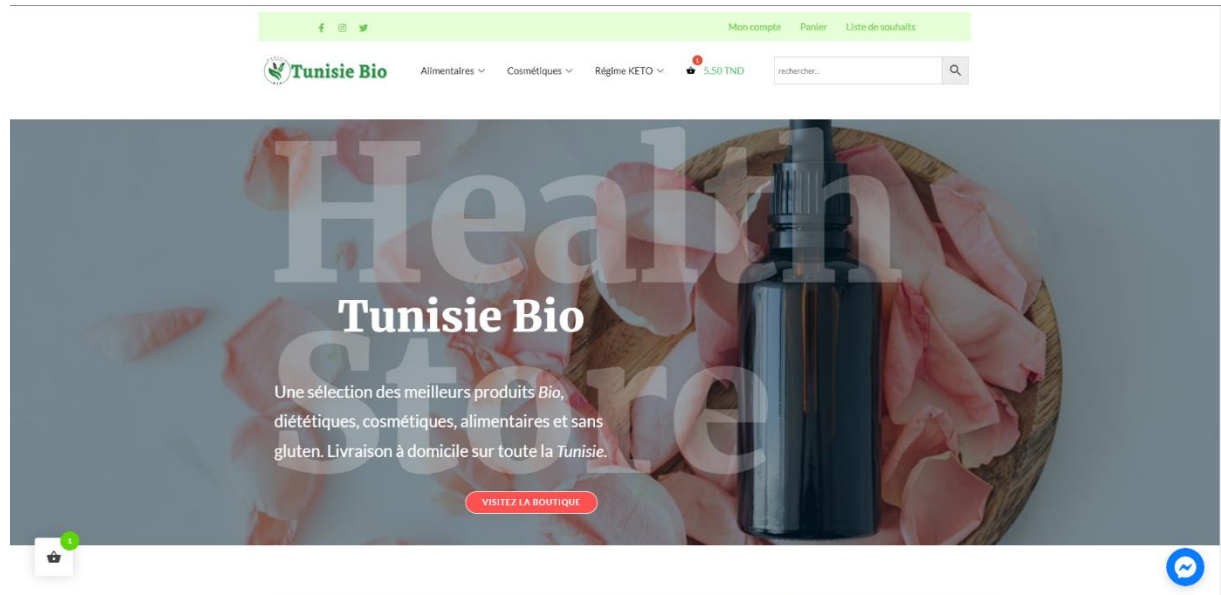


Figure 8 : Capture du site Tunisie Bio

Le site web « vivez nature » [<https://www.viveznature.com>] :

Ce site est spécialisé dans la vente en ligne des produits bio & naturels, Il met à la disposition des utilisateurs les services suivants :

- Créer une compte acheteur.
- Consulter le site.
- Acheter des produits.

Avantages :

- Présence de différents moyens de paiement, à la livraison, en ligne avec clicktopay, virement bancaire et avec un chèque.
- Simplicité d'utilisation du site web.

Inconvénients :

- Pour vendre sur ce site il faut contacter l'administrateur, Que lui peuvent partager des produits sur le site.
- Responsivité du site trop faible composants non ergonomique sur mobile et tablette.

Spécification technique du site :

Site réaliser avec la CMS Prestashop.

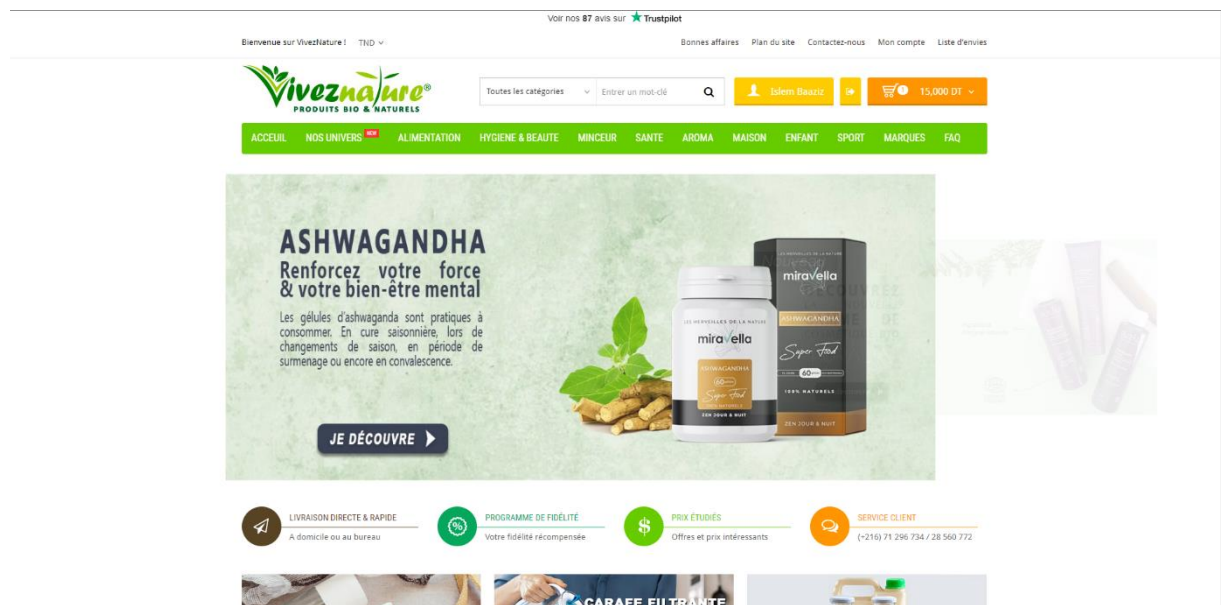


Figure 9 : Capture du site vivez nature

3. Recherche documentaire

Pour mieux cerner les différentes dimensions qui peuvent intéresser les Acheteurs, nous avons mené une recherche documentaire sur le web focalisée sur les témoignages dans des forums autour du sujet. Nous avons ainsi pu recenser une liste d'indicateurs d'attractivité classés par catégorie d'acteurs et triés par ordre d'importance. Ces indicateurs sont donnés par les tableaux suivants :

Tableau 1 : Indicateurs d'attractivités dans les sites de vente des produits bio de point de vue Acheteur

Ordre d'importance	Indicateur
1	Interface attirante
2	Interface utilisateur conviviale
3	Conception responsive
4	Panier d'achat et processus de commande
5	Système de gestion des commandes
6	Sécurité des données

Tableau 2 : Indicateurs d'attractivités dans les sites de vente de point de vue Vendeur

Ordre d'importance	Indicateur
1	Inscription des vendeurs
2	Gestion des produits
3	Assistance aux vendeurs
4	Promotion des vendeurs
5	Interface utilisateur conviviale

4. Solution proposée

En considérant les résultats donnés par l'étude de l'existant, le développement de ce site de vente doit offrir à ses utilisateurs des interface simple et ergonomiques, permettant d'acheter et vendre tout en sécurise leurs informations.

Notre solution apporte plusieurs valeurs ajoutées :

L'interface client est totalement responsive pour donner aux utilisateurs le choix d'utiliser soit un pc, un smart phone ou une tablette.

Deux méthodes de paiement soit à la livraison soit le paiement en ligne en utilisant paymee.

Chaque entreprise ou individue peuvent être un vendeur, il suffit juste de postuler via un formulaire et attendre la réponse et l'activation de son compte ou il peut ajouter et gérer ses produits.

NB : les produits ajouter par les vendeurs sont classé comme brouillon en attendant de les publier par un administrateur pour des raisons de sécurité et pour vérifier si le produit ajouté est en accord avec les règles du site.

5. Cahier des charges

Afin de réussir tout projet, une phase d'analyse de besoins fonctionnels et non fonctionnels doit être prise en considération. Cette phase mettra le focus sur les fonctionnalités prévues dans notre site web.

5.1 Objectifs du projet

- Promouvoir les produits écologiques : L'objectif principal est de mettre en avant des produits respectueux de l'environnement, encourageant ainsi un mode de consommation durable.
- Faciliter l'accès aux produits écologiques : Permettre aux consommateurs d'accéder facilement à une large gamme de produits écologiques, en rassemblant différents vendeurs sur une même plateforme.
- Favoriser l'engagement des vendeurs et des acheteurs : Encourager les vendeurs à proposer des produits écologiques de qualité et offrir des incitations aux acheteurs pour choisir des produits respectueux de l'environnement.
- Promouvoir l'innovation écologique : Soutenir les entrepreneurs et les fabricants qui développent de nouvelles solutions et technologies écologiques, en leur offrant une visibilité sur la plateforme.

Ces objectifs visent à créer une place de marché dynamique et engagée, offrant une solution pratique pour soutenir un mode de vie plus respectueux de l'environnement et encourager le développement d'une économie verte.

5.2 Les besoins fonctionnels (Qu'est-ce que ce site doit faire ?)

- Fournir un catalogue des produits classé par catégories et sous catégories avec un système de filtrage.
- Authentification pour utilisateurs.
- Moyen pour postuler tant que vendeur
- Authentification pour vendeur.
- Partage des produits par vendeurs eux même.

5.3 Les besoins non fonctionnels (A quoi devons-nous faire attention ?)

- Les produits ajoutés par vendeurs ne s'affichent qu'après validation d'administrateur.
- Frontend (ergonomique et acceptable pour tous les générations).

Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté le contexte général de notre projet ainsi que l'entreprise de stage et l'entreprise propriétaire du site. Ensuite, nous avons établi l'étude de l'existant qui nous a guidés vers une solution que nous jugeons pertinente. Par la suite, nous avons fixé un cahier des charges détaillant les besoins fonctionnels et non fonctionnels.

Dans le chapitre suivant, nous allons nous intéresser à l'étude conceptuelle de ce projet.

Chapitre 2

Etude Conceptuelle

Introduction

La phase de conception est la phase initiale de la création et de la mise en œuvre de notre projet. En fait, elle représente une étape importante de réflexion dans le cycle de développement logiciel, après la phase d'analyse et de spécification. Dans ce chapitre, nous allons, en premier lieu, justifier notre choix du langage de modélisation et de la méthodologie de conception adoptés. Ensuite, nous allons présenter en détails la conception du projet à travers les diagrammes UML suivants : les diagrammes des cas d'utilisation, les diagrammes de séquence et le diagramme de classes.

1. Langage de modélisation

Après validation de notre compréhension des besoins des utilisateurs et la proposition de notre solution, nous essayons dans cette phase de conception de décrire de manière non ambiguë, en utilisant un langage de modélisation, le fonctionnement futur du système et de clarifier ses aspects techniques afin d'en faciliter la réalisation. Pour ce faire, nous avons choisi le langage de modélisation UML (Unified Modeling Language). UML est un langage unifié de modélisation objets. Ce n'est pas une méthode, il ne donne pas de solution pour la mise en œuvre d'un projet. C'est avant tout un formalisme graphique issu de notations employées dans différentes méthodes objets. UML nous permet, à travers toute une collection de diagrammes, d'établir une communication entre les utilisateurs et nous en tant qu'informaticiens, ce qui permet de mieux décrire les besoins utilisateurs et de les documenter très clairement dans le cadre d'une gestion de projet de développement qui va de la conception jusqu'au déploiement de l'application dans le réseau.

Toutefois, pour éviter de surcharger le rapport et d'entrer dans certains détails techniques,

Nous présenterons que quelques diagrammes que nous avons jugés utiles pour comprendre le projet. Ces diagrammes incluent les diagrammes des cas d'utilisation, les diagrammes de classes, les diagrammes de séquences et le diagramme d'activité.

2. Les cas d'utilisation

Un cas d'utilisation représente une unité discrète d'interaction entre les acteurs (utilisateurs) et le système. L'ensemble des cas d'utilisation est représenté par un diagramme UML qui donne une vision globale du comportement fonctionnel du système

2.1 Identification des acteurs

Un acteur représente l'abstraction d'un rôle joué par des entités externes qui interagissent directement avec le système. Les acteurs peuvent être classés selon la manière d'accéder aux services de notre site, les droits d'accès et les privilèges de chacun.

Pour ce système il y'en a cinq acteurs :

Visiteur public : il peut consulter les catégories, les sous catégories, les produits, s'inscrire à la newsletter, postuler tant que vendeur, contacter l'administration du site, ajouter des produits au panier et s'inscrire pour pouvoir posséder sa commande.

Visiteur authentifié : il hérite les cas d'utilisation du visiteur simple comme il peut passer une commande, gérer son profile et consulter ses commandes.

Author : il possède des produits où il peut les modifier ou les supprimer comme il peut ajouter des nouveaux produits.

Editor : il hérite les cas d'utilisation d'utilisateur Author comme il peut gérer la liste d'admission pour être vendeur, la messagerie, les dossiers, la liste des emails de newsletter, les catégories et les sous catégories, les produits et les commandes ainsi les utilisateurs.

Super Admin : il hérite les cas d'utilisation d'utilisateur Editor comme il peut gérer les administrateurs.

2.2 Description graphique des cas d'utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation ci-dessous illustre le rôle des acteurs et leurs interactions de système.

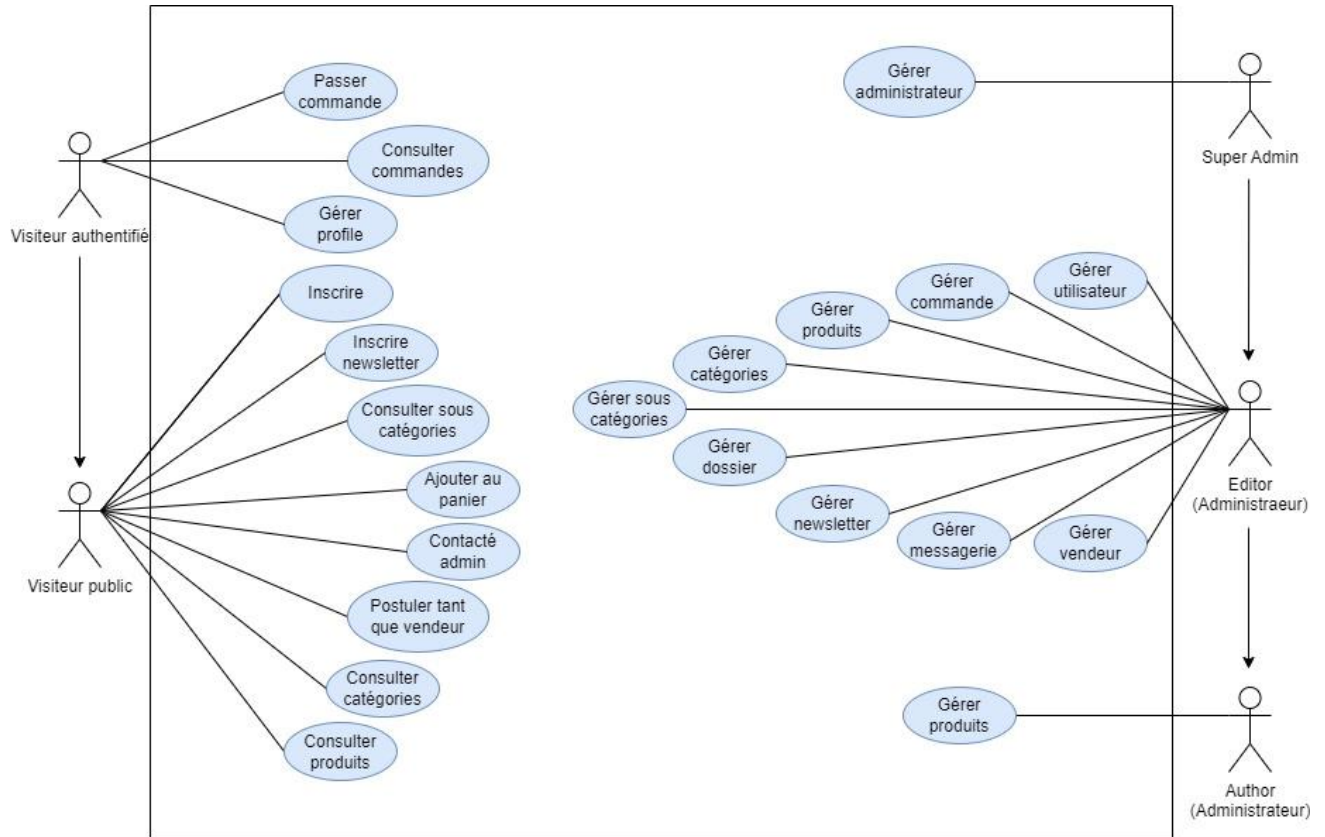


Figure 10 : Diagramme des cas d'utilisation générale

2.3 Description détaillée de quelques cas d'utilisation

Dans ce qui suit, nous classons les cas d'utilisation de notre système par acteur.

Les cas d'utilisation du visiteur public

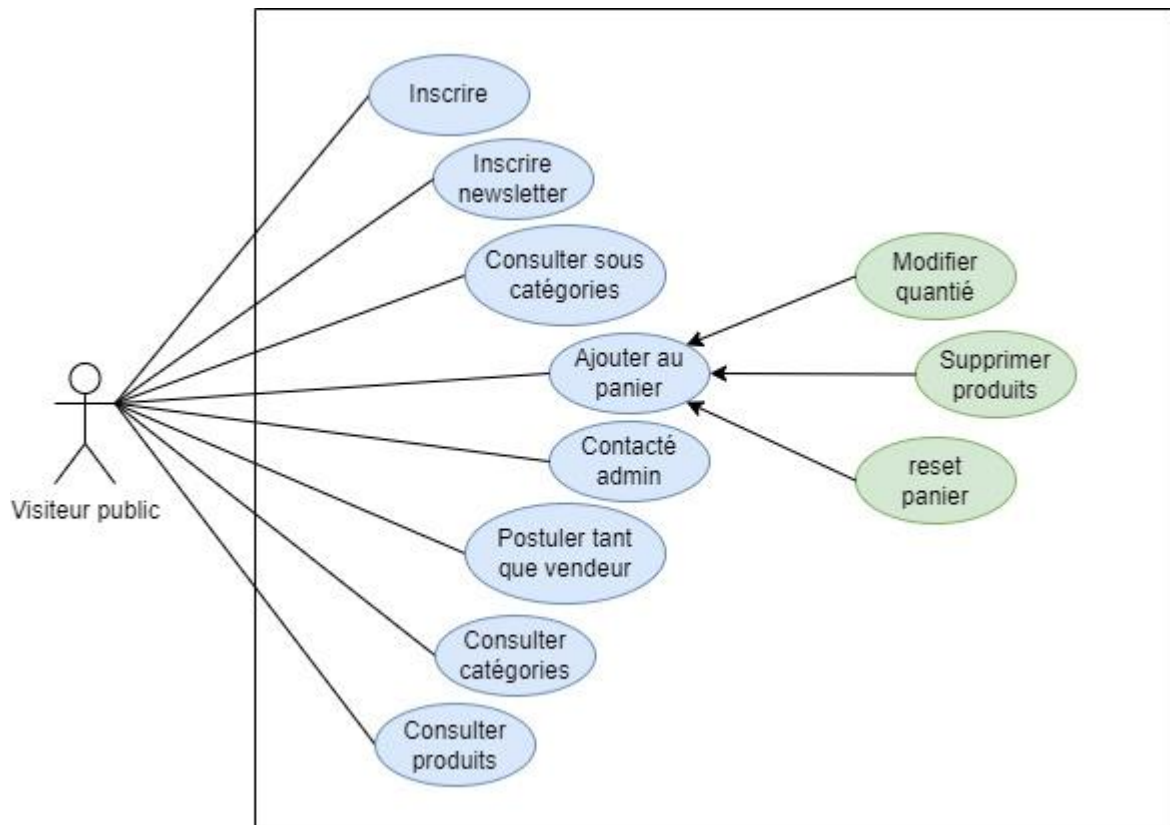


Figure 11 : Diagramme de cas d'utilisation de visiteur public

Tableau 3 : Le cas d'utilisation « S'inscrire »

Cas d'utilisation	Inscrire
Pré condition	-----
Post condition	Nouvel utilisateur ajouté à la base des données.
Scénario minimal	1. Le visiteur accède au site. 2. Le système affiche la page d'accueil. 3. Le visiteur demande la page d'inscription. 4. Le système lui affiche un formulaire à remplir. 5. Le visiteur remplit le formulaire et valide. 6. Le système vérifie les données saisies puis il ajoute le nouvel utilisateur à la base de données et affiche un message de confirmation. 7. Le système redirige l'utilisateur vers son espace privé.

Tableau 4 : Le cas d'utilisation « S'inscrire newsletter »

Cas d'utilisation	Inscrire newsletter
Pré condition	-----
Post condition	Nouvel email ajouté à la base des données.
Scénario minimal	1. Le visiteur accède au site. 2. Le système affiche la page d'accueil. 3. Le visiteur entre son email et valide. 4. Le système affiche un message de succès.
Scénario alternatif	Si l'email entré par l'utilisateur et déjà existante le système affiche un message d'erreur.

Tableau 5 : Le cas d'utilisation « Ajouté au panier »

Cas d'utilisation	Ajouté au panier
Pré condition	-----
Post condition	Nouvel produit ajouté à la stockage local du navigateur.
Scénario minimal	1. Le visiteur demande les produits. 2. Le système affiche la page des produits par catégorie. 3. Le visiteur sélectionne un produit. 4. Le système affiche la page du produit. 5. Le visiteur ajout le produit au panier. 6. Le système ajout le produit au stockage local du navigateur
Scénario alternatif	L'utilisateur peut supprimer un ou plusieurs produits du panier aussi de remis à 0 (rendre vide).

Tableau 6 : Le cas d'utilisation « Contacté admin »

Cas d'utilisation	Contacté admin
Pré condition	-----
Post condition	Nouvel mail émet au boit de réception mail d'admin.
Scénario minimal	1. Le visiteur demande la page de contact. 2. Le système affiche la page contact. 3. Le visiteur remplir le formulaire. 4. Le système affiche un message de succès.
Scénario alternatif	Si l'un des champs obligatoires de formulaire associé reste vide ou si l'une des données saisies est erronée alors le système affiche un message d'erreur et le visiteur doivent corriger le formulaire.

Tableau 7 : Le cas d'utilisation « Postuler tant que vendeur »

Cas d'utilisation	Postuler tant que vendeur
Pré condition	-----
Post condition	Nouvel demande vendeur ajouté à la base des données.
Scénario minimal	1. Le visiteur demande la page « Become a seller ». 2. Le système affiche un formulaire. 3. Le visiteur remplir le formulaire. 4. Le système affiche un message de succès.
Scénario alternatif	Si l'un des champs obligatoires de formulaire associé reste vide ou si l'une des données saisies est erronée alors le système affiche un message d'erreur et le visiteur doivent corriger le formulaire.

Les cas d'utilisation d'utilisateur authentifié

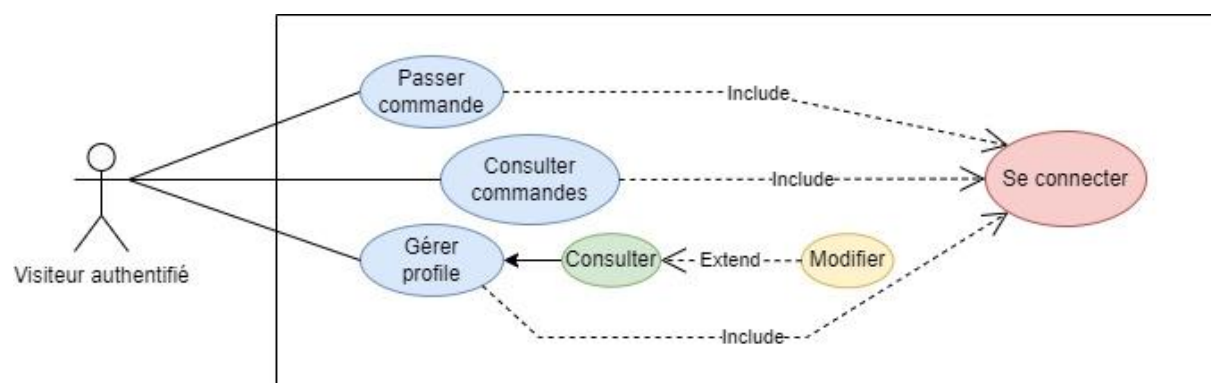


Figure 12 : Diagramme de cas d'utilisation de visiteur authentifié

Tableau 8 : Le cas d'utilisation « gérer profile »

Cas d'utilisation	Gérer profile (Consulter et/ou modifier)
Pré condition	Visiteur authentifié
Post condition	Mise à jour de la base des données en cas de modification
Scénario minimal	1. Le visiteur demande la page de gestion de profile. 2. Le système affiche le profile. 3. Le visiteur modifier sont les données de profile et sauvegarde. 4. Le système affiche un message de confirmation de l'action.
Scénario alternatif	Si l'un des champs obligatoires de formulaire associé reste vide ou si l'une des données saisies est erronée alors le système affiche un message d'erreur et le visiteur doivent corriger le formulaire.

Tableau 9 : Le cas d'utilisation « Passer commande »

Cas d'utilisation	Passer commande
Pré condition	Visiteur authentifié
Post condition	Nouvelle commande ajoutée à la base des données
Scénario minimal	1. Le visiteur ajout des produits au panier. 2. Le visiteur demande la page de panier. 3. Le système affiche la page panier. 4. Le visiteur vérifié ou modifier les quantités et demande la page de commande. 5. Le système affiche la page de commande. 6. Le visiteur vérifier les données de sa commande et valide. 7. Le système affiche un message de succès.
Scénario alternatif	Si l'un des données est incorrecte l'utilisateur peuvent accéder au page de panier ou de profile pour corriger les données.

Tableau 10 : Le cas d'utilisation « Consulter commande »

Cas d'utilisation	Consulter commande
Pré condition	Visiteur authentifié et à déjà passer une commande ou plus
Post condition	----
Scénario minimal	1. Le visiteur demande la page des commandes. 2. Le système affiche la page des commandes. 3. Le visiteur peut consulter les commandes et ou sélectionner une commande spécifique. 4. Le système affiche les détaille de la commande sélectionner.
Scénario alternatif	Si l'utilisateur n'a aucune commande un message s'affiche pour lui dire qu'il n'a pas encore passer une commande.

Les cas d'utilisation de Author (Vendeur)

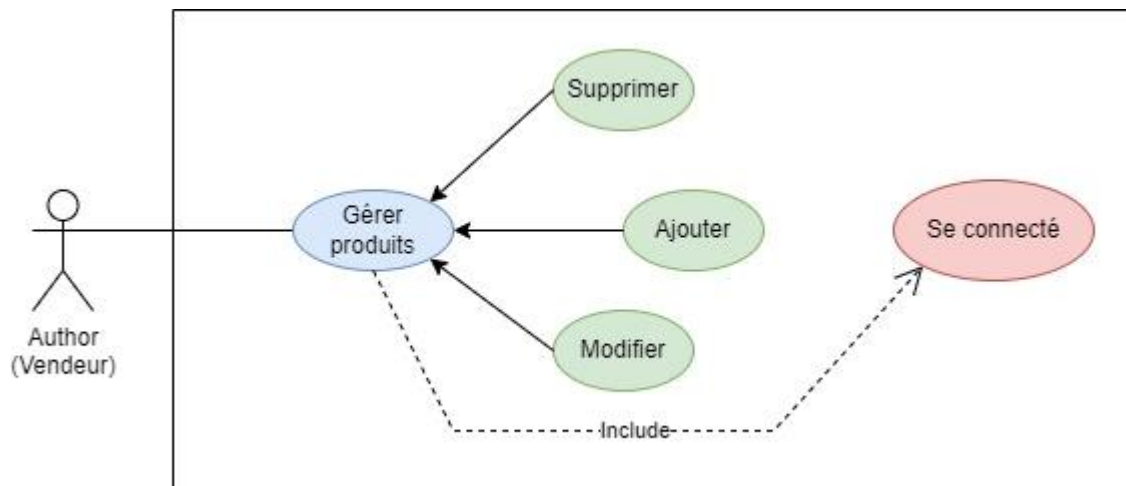


Figure 13 : Diagramme de cas d'utilisation de vendeur

Tableau 11 : Le cas d'utilisation « gérer produits »

Cas d'utilisation	Gérer produits
Pré condition	Author (Vendeur) authentifié
Post condition	Nouvel produit ajouté ou produit existant modifier ou supprimé.
Scénario minimal	1. Le vendeur demande le formulaire d'ajout des produits. 2. Le système affiche le formulaire. 3. Le vendeur remplir les détails et les images de produits et sauvegarde. 4. Le système ajout les produit dans la liste des produits de site mais comme brouillent en attendant là publier par un admin.
Scénario alternatif	Le vendeur peut modifier ou supprimer un ou plusieurs produits sélectionner après une consultation de sa liste des produits.

Les cas d'utilisation d'utilisateur Editor (Administrateur)

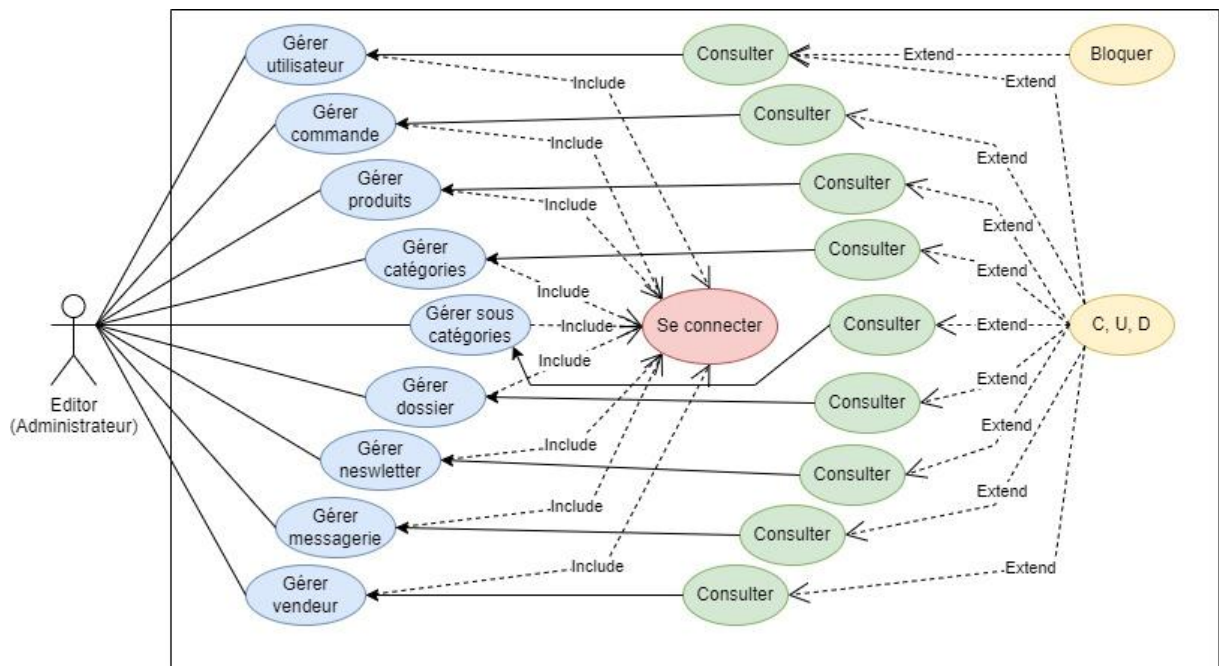


Figure 14 : Diagramme de cas d'utilisation d'éditeur

Puisque tous les cas d'utilisation d'administrateur se gère de la même manière par les méthodes C, U, D (créer, modifier et supprimer) après une consultation on va les généraliser dans le tableau suivant

Tableau 12 : Le cas d'utilisation « Générale »

Cas d'utilisation	Généraliser
Pré condition	Editor (Administrateur) authentifié
Post condition	Nouvel entrer ajouter ou entrer existant consulter, modifier ou supprimé.
Scénario minimal	1. L'administrateur demande la liste des entrer. 2. Le système affiche la liste. 3. L'administrateur remplir les détails de l'entrer et la sauvegarde. 4. Le système ajout l'enter dans la liste des entrer relatif.
Scénario alternatif	1. L'administrateur peut modifier ou supprimer un ou plusieurs entrer sélectionner après une consultation de sa liste des entrer. 2. Publier les produits ajouter comme brouillon par les vendeurs. 3. Bloquer un ou plusieurs utilisateurs.

Les cas d'utilisation d'utilisateur Super admin

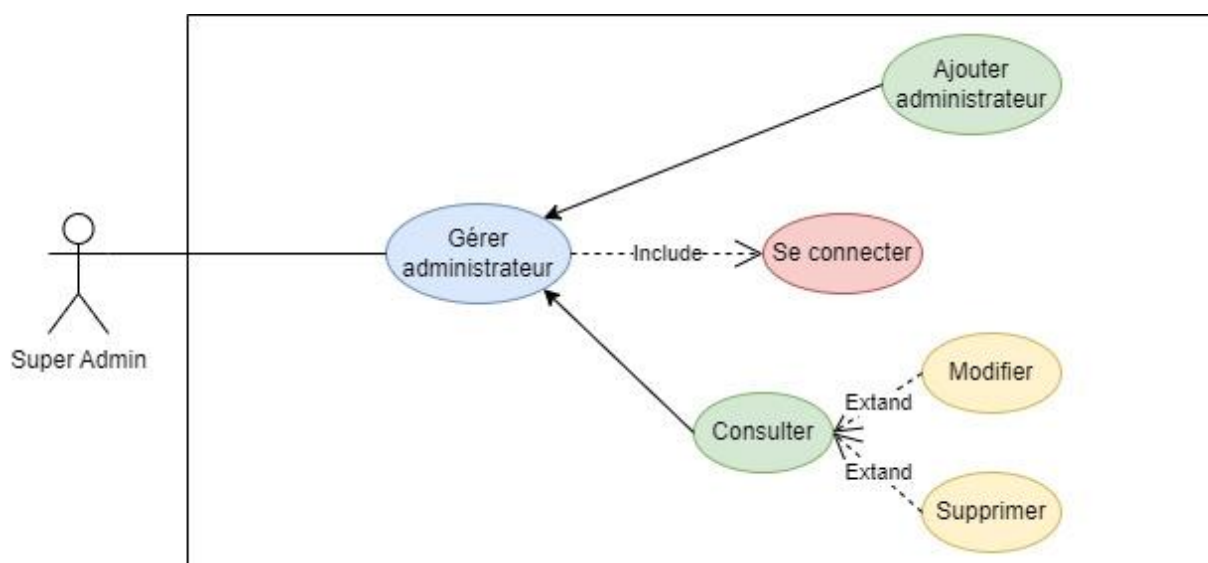


Figure 15 : Diagramme de cas d'utilisation d'admin

Tableau 13 : Le cas d'utilisation « Gérer administrateur »

Cas d'utilisation	Gérer administrateur
Pré condition	Super admin
Post condition	Nouvel administrateur ajouter ou administrateur existant modifier ou supprimé.
Scénario minimal	1. le super admin demande la liste des administrateurs. 2. Le système affiche la liste. 3. Le super admin mettre à jour ou supprime un ou plusieurs administrateurs. 4. Le système sauvegarde les changement
Scénario alternatif	1. Le super admin ajoute un administrateur par le remplissage d'un formulaire puis le système génère un lien d'invitation que le super admin doit envoyer à l'administrateur qu'il veut l'ajouter.

3. Les diagrammes de séquences

Un diagramme de séquences est un diagramme d'interaction qui expose en détail la façon dont les opérations sont effectuées : quels messages sont envoyés et quand ils le sont.

Les diagrammes de séquences sont organisés en fonction du temps qui s'écoule au fur et à mesure que nous parcourons la page.

Les objets impliqués dans l'opération sont répertoriés de gauche à droite en fonction du moment où ils prennent part dans la séquence

3.1 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'inscrire »

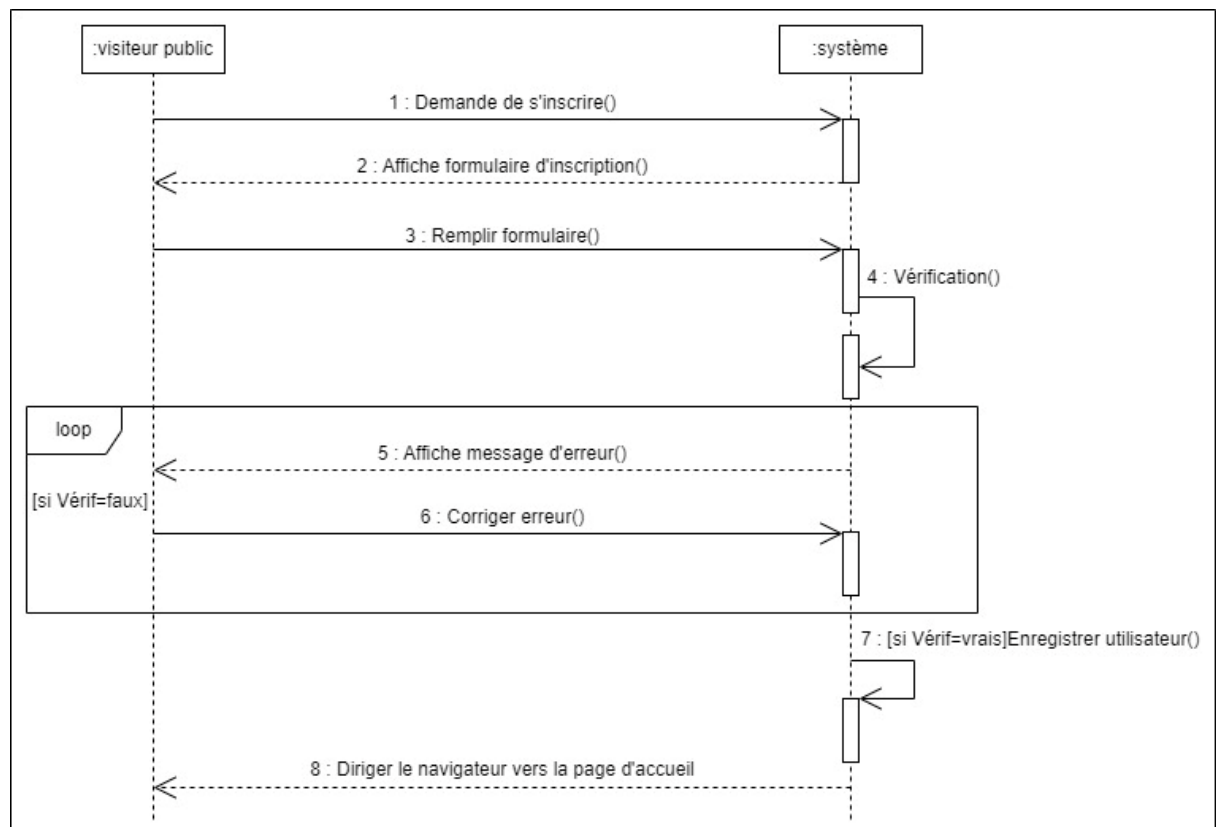


Figure 16 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation S'inscrire

3.2 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « postuler tant que vendeur »

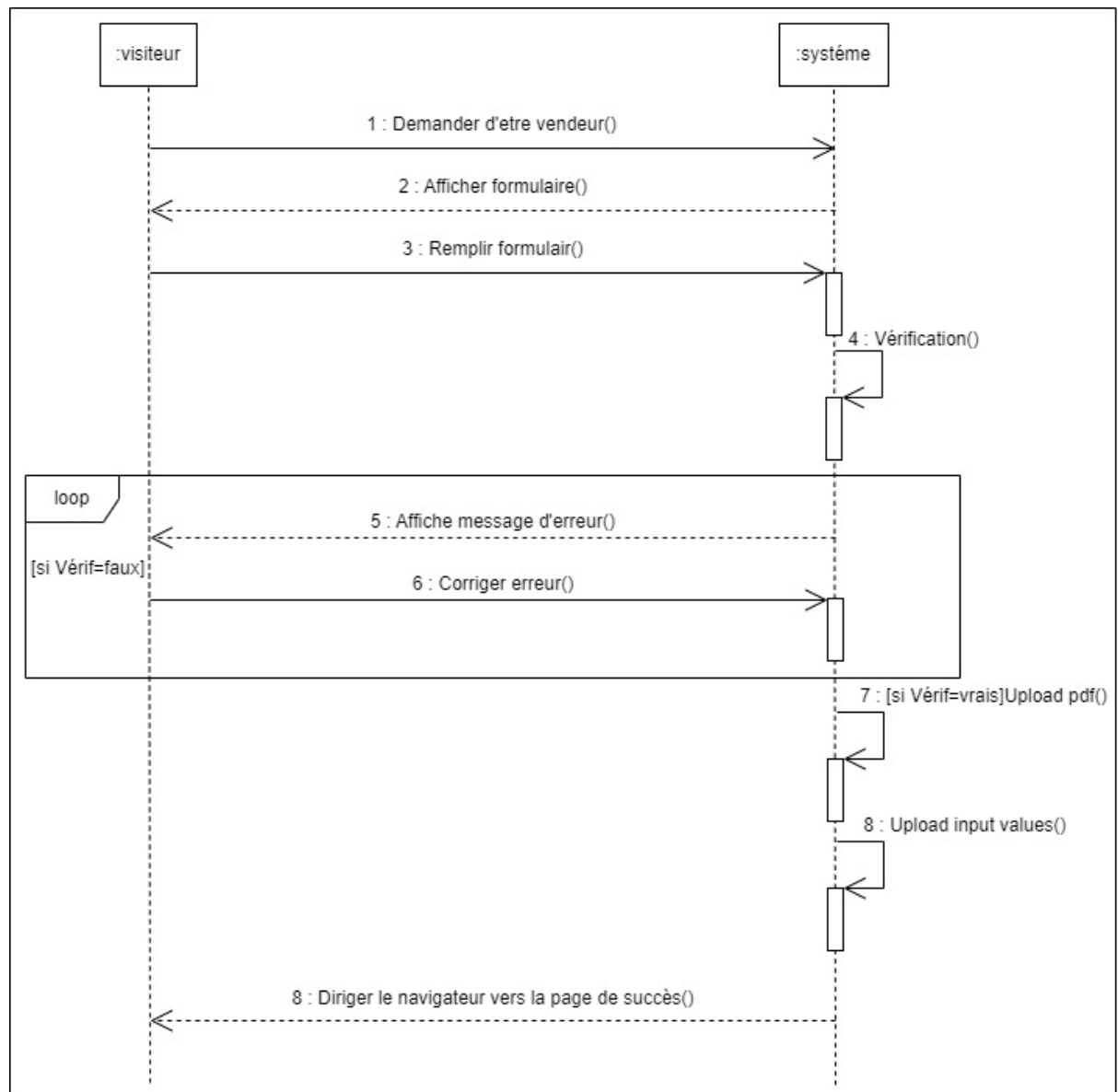


Figure 17 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation postuler tant que vendeur

3.3 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « passé une commande »

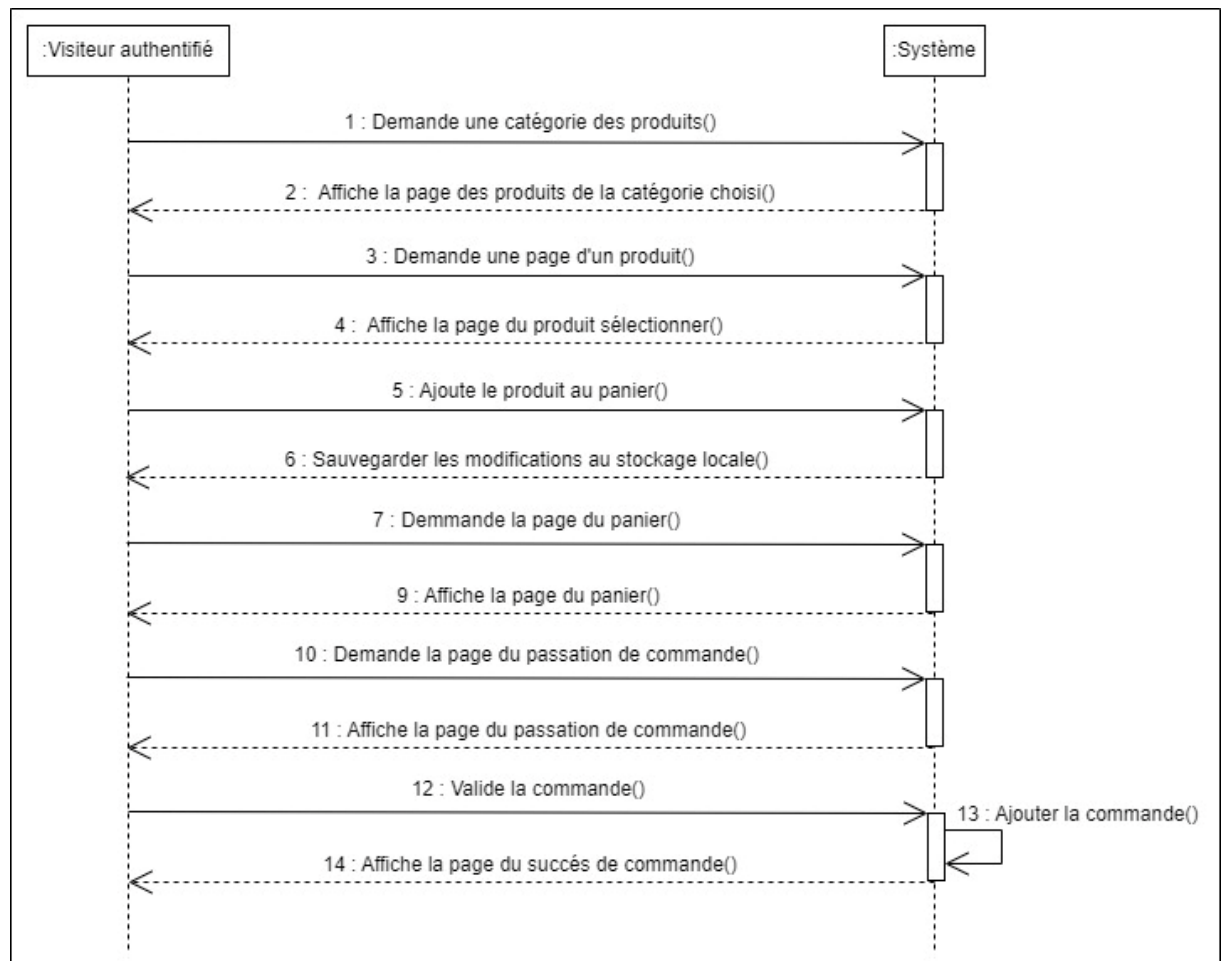


Figure 18 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation passé une commande

4. Le diagramme de classes

Un diagramme de classes UML décrit les structures d'objets et d'informations utilisées sur le site web, à la fois en interne et en communication avec ses utilisateurs. Il décrit les informations sans faire référence à une implémentation particulière. Ses classes et relations peuvent être implémentées de nombreuses manières, comme les tables de bases de données, les nœuds XML ou encore les compositions d'objets logiciels.

5. Le schéma relationnel de la Base de Données

Order (id, total_price, u_name, u_lastname, u_phone, Additional_phone, u_adresse, u_city, u_region, products, u_email, total_items, delivery_cost, Order_Status, u_id, uid)

Product (id, title, price, img, img2, desc, type, isnew, oldPrice)

User (id, username, email, provider, password, resetPasswordToken, confirmationToken, confirmed, blocked, Name, last_name, phone, Adresse, City, Region, Additional_phone)

Category (id, title, img)

SubCategory (id, title)

AdminUser (id, firstname, lastname, username, email, password, reset_password_token, registration_token, is_active, blocked, role_id)

Contact (id, name, email, phone, message)

Newsletter (id, email)

BecomeSeller (id, owner_name, company_name, company_address, owner_lastname, rne_number, company_email, owner_phone, link_file, company_region, company_city, tax_identification)

UploadFolders (id, name, path_id, path)

File (id, name, alternative_text, caption, width, height, format, hash, ext, mime, size, url, folder_path)

Conclusion

Une fois l'étude conceptuelle est terminée après avoir modélisé les besoins des utilisateurs, Nous passant directement à décrire la phase d'implémentation de notre projet

Réalisation

Introduction

Ce chapitre a pour objectif majeur de présenter le travail final, c'est la phase de réalisation de ce site web dynamique qui utilise des technologies spécifiques. Ce chapitre est composé de deux parties : La première partie présente l'environnement de développement alors que la seconde partie concerne les principales interfaces graphiques.

1. Architecture de mise en œuvre

Cette application est développée selon l'architecture logicielle suivante :

Le Frontend correspondant à l'interface client, est mise en place à l'aide des langages descriptifs JSX/Sass/Js.

La gestion de dynamisation des pages web construites, ainsi que la communication entre le frontend et le backend à l'aide de la bibliothèque React,

Le backend correspondant à la partie serveur, est mis en place à l'aide du système de gestion de contenu open-source Strapi qui nous a permis de créer facilement des API RESTful et des applications web dynamiques. Les serveurs de base de données sont gérés par le SGBD relationnel MySQL Server.



Figure 20 : Architecture de mise en œuvre

2. Environnement de travail

2.1 Logiciels et technologies adoptés

- Lors du développement de ce site web, nous avons utilisé les outils logiciels suivants :

React est une bibliothèque JavaScript open-source développée par Facebook, utilisée pour construire des interfaces utilisateur interactives et dynamiques pour les applications web et mobiles. React utilise un concept appelé le "virtual DOM" (Document Object Model), qui permet de créer une représentation virtuelle des éléments de l'interface utilisateur et de les mettre à jour efficacement lorsque l'état de l'application change, sans avoir besoin de recharger la page entière. React encourage également une approche de développement déclarative, où les développeurs décrivent comment l'interface utilisateur devrait se comporter à différents états plutôt que de manipuler directement le DOM. En raison de sa popularité, React dispose d'une large communauté de développeurs, d'outils et de ressources pour aider à la création d'applications React efficaces et performantes.

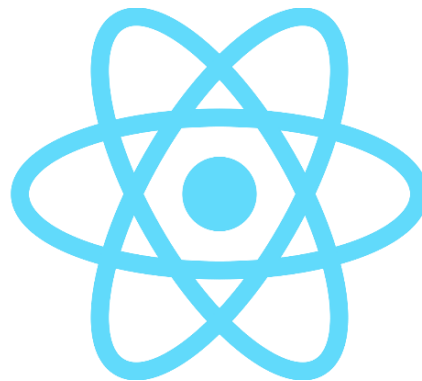


Figure 21 : Logo React

Strapi est un système de gestion de contenu open-source, flexible et extensible, qui permet aux développeurs de créer facilement des API RESTful et des applications web dynamiques. Strapi est construit sur Node.js et prend en charge diverses bases de données telles que MySQL, PostgreSQL, MongoDB, et plus encore. Strapi fournit une interface utilisateur graphique pour la création de modèles de données, ainsi qu'un ensemble d'outils pour gérer les utilisateurs, les autorisations et les workflows de contenu. Grâce à son architecture modulaire, Strapi peut être utilisé pour créer des sites web, des applications mobiles, des applications d'entreprise et bien plus encore. Strapi dispose également d'une communauté active de développeurs et de contributeurs qui travaillent constamment à l'amélioration de la plateforme.



Figure 22 : Logo Strapi

Node.js est un environnement d'exécution côté serveur basé sur le moteur JavaScript V8 de Google. Contrairement à JavaScript traditionnel, qui est principalement utilisé côté client dans les navigateurs web, Node.js permet d'exécuter du code JavaScript côté serveur. Il offre un modèle asynchrone et non bloquant qui permet aux applications de gérer efficacement de nombreuses connexions simultanées. Node.js est apprécié pour sa grande performance, sa légèreté et sa capacité à gérer des applications web en temps réel et des API RESTful. Il est également doté d'une vaste bibliothèque de modules et d'un gestionnaire de paquets appelé npm, qui facilite le développement d'applications robustes et extensibles. Node.js est devenu très populaire pour la création de serveurs web, d'applications en temps réel, de services back-end et d'autres types d'applications côté serveur.



Figure 23 : Logo Node js

npm (Node Package Manager) est le gestionnaire de paquets par défaut pour Node.js. Il s'agit d'un outil en ligne de commande permettant aux développeurs d'installer, de gérer et de partager des packages et des modules JavaScript réutilisables. npm permet de gérer les dépendances d'un projet, ce qui facilite l'intégration de bibliothèques tierces et de modules dans une application Node.js. Il offre également des fonctionnalités telles que la mise à jour des packages, la recherche de packages, la publication de packages personnalisés et la gestion des versions. Grâce à npm, les développeurs peuvent accéder à un vaste écosystème de packages open source et collaborer avec d'autres développeurs en partageant leurs propres packages. Cela permet d'accélérer le processus de développement et favorise la réutilisation du code. npm est installé automatiquement avec Node.js et est largement utilisé dans la communauté Node.js.



Figure 24 : Logo npm

MAMP est un logiciel open-source qui permet aux développeurs web de créer facilement un environnement de développement local sur leur ordinateur, similaire à un environnement de production. MAMP est un acronyme pour Macintosh, Apache, MySQL, et PHP. Il est principalement utilisé par les développeurs web qui travaillent sur des projets PHP ou basés sur la plate-forme WordPress. MAMP est facile à installer et à configurer, et fournit une interface utilisateur graphique pour gérer les serveurs web Apache et les serveurs de base de données MySQL. En utilisant MAMP, les développeurs peuvent tester leur code en local avant de le déployer sur un serveur de production, ce qui permet de réduire les risques de problèmes ou de bogues. MAMP est disponible en versions pour macOS et Windows.

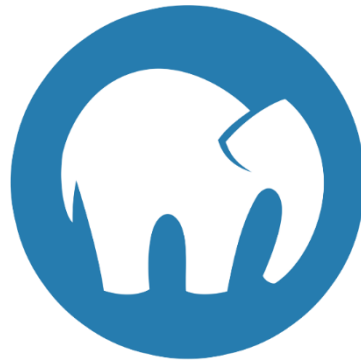


Figure 25 : Logo MAMP

MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle open-source, utilisé pour stocker et gérer des données. Il est considéré comme l'un des systèmes de gestion de bases de données les plus populaires et les plus utilisés au monde. MySQL est basé sur le langage de requête structuré (SQL) et peut être utilisé avec un large éventail de langages de programmation, notamment PHP, Java, Python, et plus encore. MySQL est utilisé pour stocker des données pour des applications web, des applications mobiles, des systèmes de gestion de contenu (CMS), des systèmes de suivi de l'inventaire, et bien plus encore. MySQL est également extensible grâce à de nombreuses extensions et plug-ins tiers qui peuvent être utilisés pour ajouter des fonctionnalités personnalisées. En tant que système de gestion de base de données open-source, MySQL est disponible gratuitement et dispose d'une large communauté de développeurs et d'utilisateurs qui travaillent constamment à son amélioration et à son développement.



Figure 26 : Logo MySQL

VS Code est un éditeur de code open-source développé par Microsoft. Il est gratuit et disponible sur Windows, macOS et Linux. Il offre de nombreuses fonctionnalités pour améliorer la productivité des développeurs, comme la coloration syntaxique, l'autocomplétion et l'intégration Git. Il prend en charge de nombreux langages de programmation et peut être personnalisé avec des thèmes et des extensions. En raison de sa popularité et de sa grande communauté de développeurs, VS Code est devenu l'un des éditeurs de code les plus utilisés dans l'industrie du développement de logiciels.

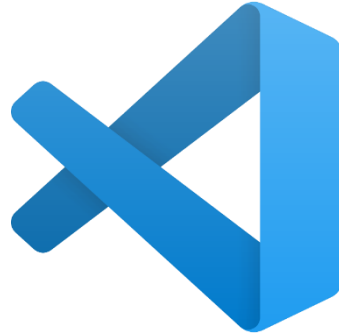


Figure 27 : Logo vscode

GitHub est une plateforme en ligne de développement collaboratif, basée sur le système de contrôle de version Git. Il permet aux développeurs de collaborer à des projets de logiciels en ligne, en partageant du code source, en créant des branches, en fusionnant des modifications et en suivant les problèmes et les demandes de fusion. Les développeurs peuvent également utiliser GitHub pour héberger leur propre code source, créer des dépôts privés ou publics, et collaborer avec d'autres développeurs dans le cadre de projets open-source. GitHub offre également une gamme d'outils pour les développeurs, notamment des intégrations avec des outils de développement tels que VS Code et des services d'intégration continue tels que Travis CI. En plus des fonctionnalités pour les développeurs, GitHub propose également des fonctionnalités pour les responsables de projets, telles que des tableaux de bord de projet, des outils de gestion de projet, et bien plus encore. GitHub est devenu l'une des plateformes les plus populaires pour le développement de logiciels open-source, avec une communauté active de millions de développeurs qui travaillent constamment à l'amélioration de la plateforme.



Figure 28 : Logo Github

Postman est un outil de développement d'API qui simplifie le test, la documentation et le débogage des API. Il offre une interface graphique conviviale pour envoyer des requêtes HTTP et gérer des collections d'API. Postman prend en charge divers types d'authentification, la collaboration en équipe et la génération de scripts de test automatisés. Disponible sur Windows, MacOS et Linux, il est largement utilisé par les développeurs pour améliorer leur flux de travail de développement d'API.



Figure 29 : Logo postman

Photoshop est un logiciel de retouche d'image professionnel développé par Adobe Systèmes. Il permet aux utilisateurs de modifier et de manipuler des images numériques en utilisant une variété d'outils de dessin, de peinture et de correction. Les utilisateurs peuvent également créer des graphiques, des illustrations et des conceptions à partir de zéro en utilisant les outils de dessin et de peinture. Les fonctionnalités de Photoshop comprennent des outils de sélection, des filtres, des calques, des masques, des effets spéciaux, des ajustements de couleur, de la retouche de portrait, et bien plus encore. Photoshop est largement utilisé dans les domaines de la photographie, de la conception graphique, de la publicité, du marketing et de l'édition. Il est disponible sur les systèmes d'exploitation Windows et MacOS.



Figure 30 : Logo Adobe photoshop

- Puis lors d'hébergement de ce site web, nous avons utilisé les outils logiciels suivants :

Putty est un logiciel client SSH, Telnet et Rlogin largement utilisé pour se connecter à distance à des serveurs et à des appareils réseau. Il offre une interface utilisateur simple et des fonctionnalités avancées telles que l'authentification, le transfert de fichiers et la gestion de session. Putty est disponible gratuitement et est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Linux et macOS. Il est largement utilisé par les administrateurs système, les développeurs et les professionnels des réseaux pour gérer des serveurs à distance de manière sécurisée.

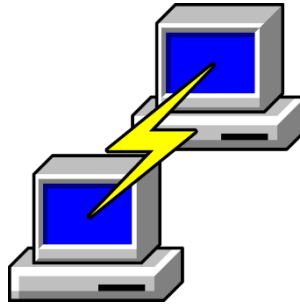


Figure 31 : Logo putty

Nginx (prononcé "engine X") est un serveur web open source très populaire, utilisé pour la mise en œuvre de serveurs web haute performance. Il est réputé pour sa légèreté, sa fiabilité et sa capacité à gérer de très grandes charges de trafic. Nginx peut être utilisé comme serveur web autonome ou comme proxy inverse, capable de gérer les requêtes entrantes et de les acheminer vers les serveurs appropriés en fonction des règles de configuration. Il est également souvent utilisé comme serveur proxy pour la mise en cache de contenu statique, l'équilibrage de charge et la gestion des connexions. Nginx est apprécié pour sa flexibilité, sa robustesse et sa capacité à s'intégrer facilement à d'autres technologies web.



Figure 32 : Logo nginx

Uncomplicated Firewall (UFW) est un utilitaire de pare-feu pour les systèmes d'exploitation basés sur Linux. Il fournit une interface simplifiée pour gérer les règles de pare-feu et contrôler le trafic réseau entrant et sortant. UFW est conçu pour faciliter la configuration et l'utilisation du pare-feu, même pour les utilisateurs moins expérimentés. Il utilise une syntaxe simple et comprend des règles prédéfinies pour des services couramment utilisés tels que HTTP, HTTPS, SSH, etc. UFW repose sur le sous-système de filtrage de paquets Netfilter intégré au noyau Linux. Il peut être utilisé en ligne de commande ou en conjonction avec des outils graphiques pour configurer et gérer les règles de pare-feu de manière conviviale.



Figure 33 : Logo UFW

PM2 (Process Manager 2) est un gestionnaire de processus pour les applications Node.js. Il permet de lancer, surveiller et gérer les applications Node.js de manière efficace et robuste. PM2 facilite le déploiement des applications Node.js en offrant des fonctionnalités telles que le redémarrage automatique des applications en cas de plantage, le chargement équilibré des processus, la gestion des journaux d'application et la surveillance des performances. Il permet également de gérer facilement plusieurs instances d'une même application, ce qui est particulièrement utile pour les applications à haute disponibilité et à grande échelle. PM2 offre une interface en ligne de commande conviviale et fournit des informations détaillées sur l'état des processus, les journaux d'application et les métriques de performance. Il est largement utilisé dans la communauté Node.js pour la gestion des applications en production.



Figure 34 : Logo PM2

2.2 Langages utilisés

JSX : est une extension de syntaxe utilisée dans la bibliothèque React pour permettre l'écriture de code JavaScript et de code HTML en même temps. Il permet aux développeurs de décrire l'apparence d'un composant React dans une syntaxe similaire à celle du HTML, tout en permettant l'utilisation de JavaScript pour dynamiser l'interface utilisateur. Grâce à JSX, les développeurs peuvent créer des composants React qui contiennent du code HTML, du CSS et du JavaScript, ce qui facilite la création d'interfaces utilisateur riches et complexes. JSX est un outil puissant pour le développement web car il permet de rendre le code plus lisible et plus facile à comprendre. Il est souvent utilisé en combinaison avec des outils de « build » tels que « Webpack » et Babel pour transformer le code JSX en code JavaScript natif compatible avec tous les navigateurs.

REST API : Strapi est un système de gestion de contenu (CMS) open source basée sur Node.js qui permet de créer facilement des API REST pour une application web ou mobile. Une API REST (Representational State Transfer) est une architecture web qui permet de manipuler des ressources (comme des données) en utilisant des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) avec des réponses au format JSON. Avec Strapi, vous pouvez créer des endpoints (points de terminaison) pour vos ressources et spécifier les opérations autorisées pour chaque endpoint. Strapi gère également l'authentification, la sécurité et la validation des données pour vous, ce qui simplifie considérablement le processus de création d'une API REST.

JSON : (JavaScript Object Notation) est un format de données léger et facile à lire qui est couramment utilisé pour échanger des informations entre des applications web. Il est basé sur une syntaxe d'objet JavaScript, mais peut être utilisé avec n'importe quel langage de programmation. Les données JSON sont structurées en paires clé-valeur et sont souvent utilisées pour transmettre des données structurées telles que des configurations, des résultats de requêtes de base de données, des messages de chat, etc. Le format JSON est pris en charge par la plupart des langages de programmation modernes et est facile à manipuler en JavaScript grâce à l'utilisation de la méthode `JSON.parse()` pour analyser les données JSON en objets JavaScript et `JSON.stringify()` pour convertir des objets JavaScript en chaînes JSON.

3. Travail réalisé

Dans ce qui suit, nous vous présentons des exemples d'interfaces du site brièvement commenté.

3.1 Interface d'accueil

A partir de cette interface l'utilisateur aura une idée globale sur le contenu de site. Elle permettra aussi aux utilisateurs de faire l'inscription ou la connexion

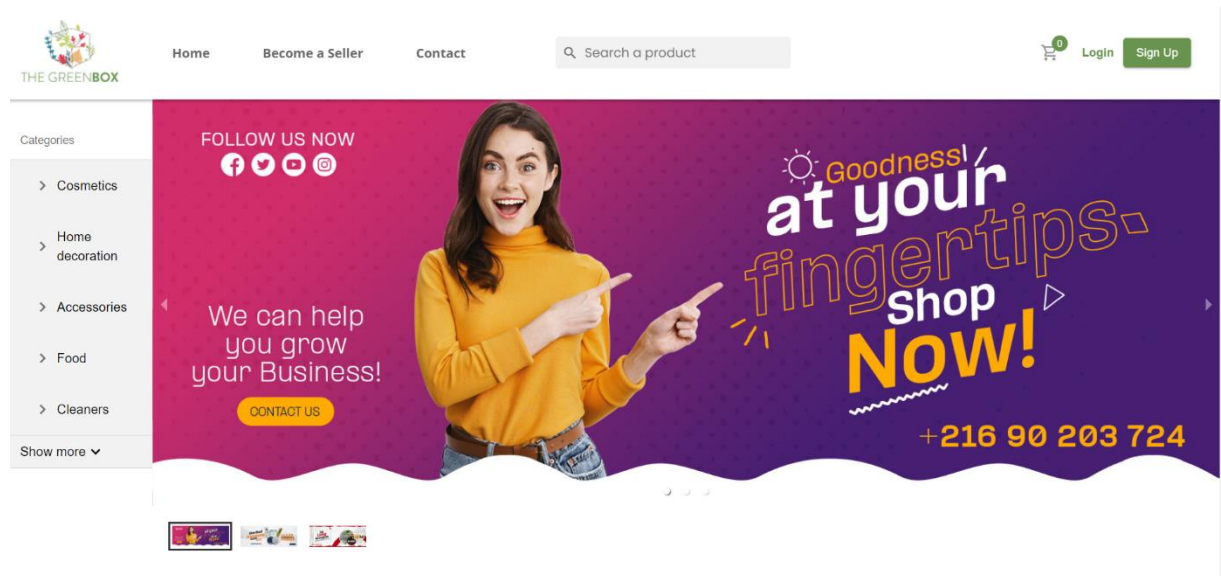


Figure 35 : Capture de page d'accueil

3.2 Interface d’affichage des produits par catégorie

Cette interface permis aux utilisateurs d’afficher et/ou filtrer les produits d’une catégorie selon leur sou catégorie et/ou leur prix soi croissant soi décroissant la page affiche aussi le nombre total des produits de la catégorie aussi le nombre des pages (chaque page affiche 12 produits)

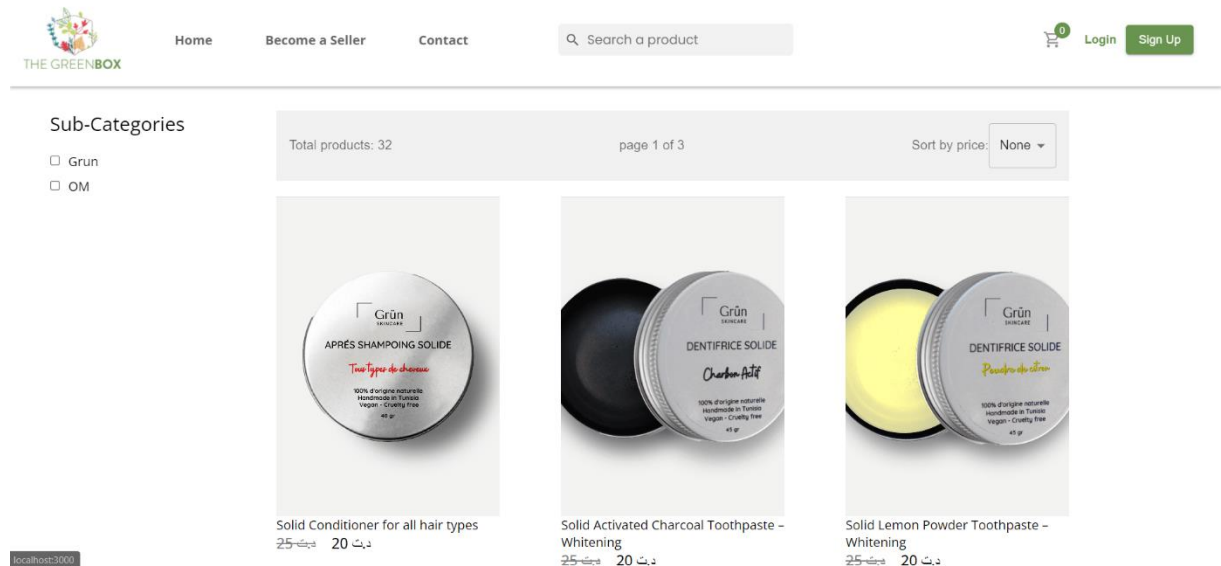


Figure 36 : Capture de page des produits par catégorie

3.3 Interface d’affichage d’un produit

Cette interface affiche les images, le nom, le prix et aussi la description d’un produit choisie l’utilisateur peuvent ajouter un ou plusieurs de cet article a son panier

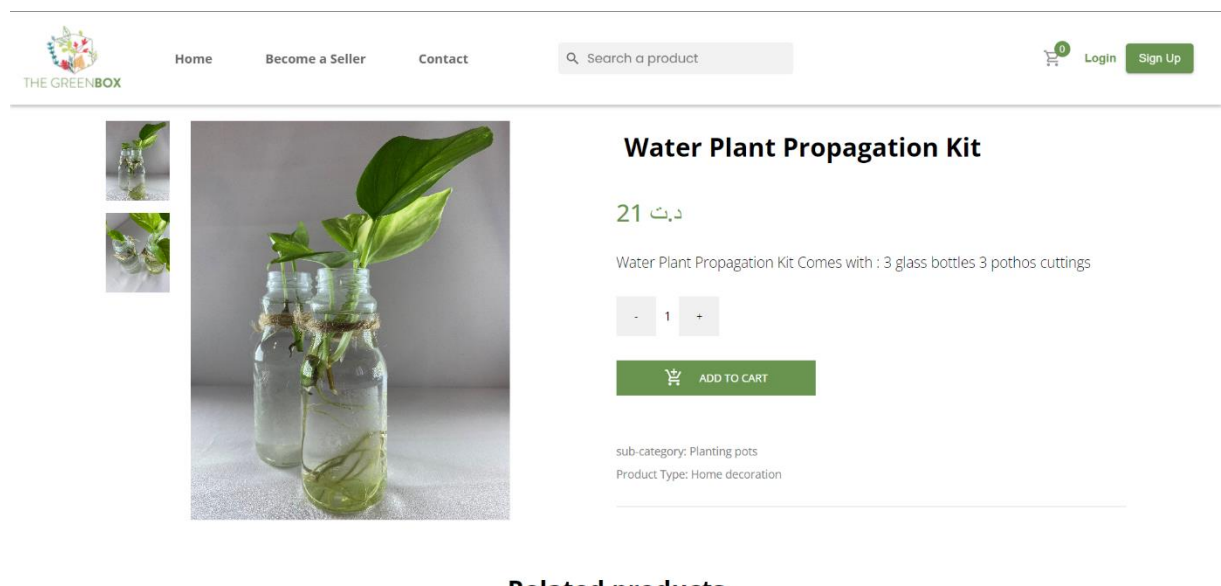


Figure 37 : Capture de page d’un produit

3.4 Interface candidature d’être un vendeur

Cette interface présente un formulaire qui demande des informations nécessaires pour identifier et vérifier le vendeur et son entreprise aussi elle demande un PDF contient des copier de CIN ou passeports, Registre nationale d’entreprise (RNE) aussi une copier de la patente

Become a seller

Company name:

Company name

Company email:

Company email

Company phone:

+216 Company phone

Company region:

Company region

Company city:

Company city

Company address:

Company address

Owner name:

Owner name

Owner last name:

Owner last name

Number of national business register (rne):

NBR number

Number of tax identification card (patente):

Tax identification

NB :

The file you provide should be a PDF and include copies of company patent, company RNE, and owner identification (Passport or ID).

File:

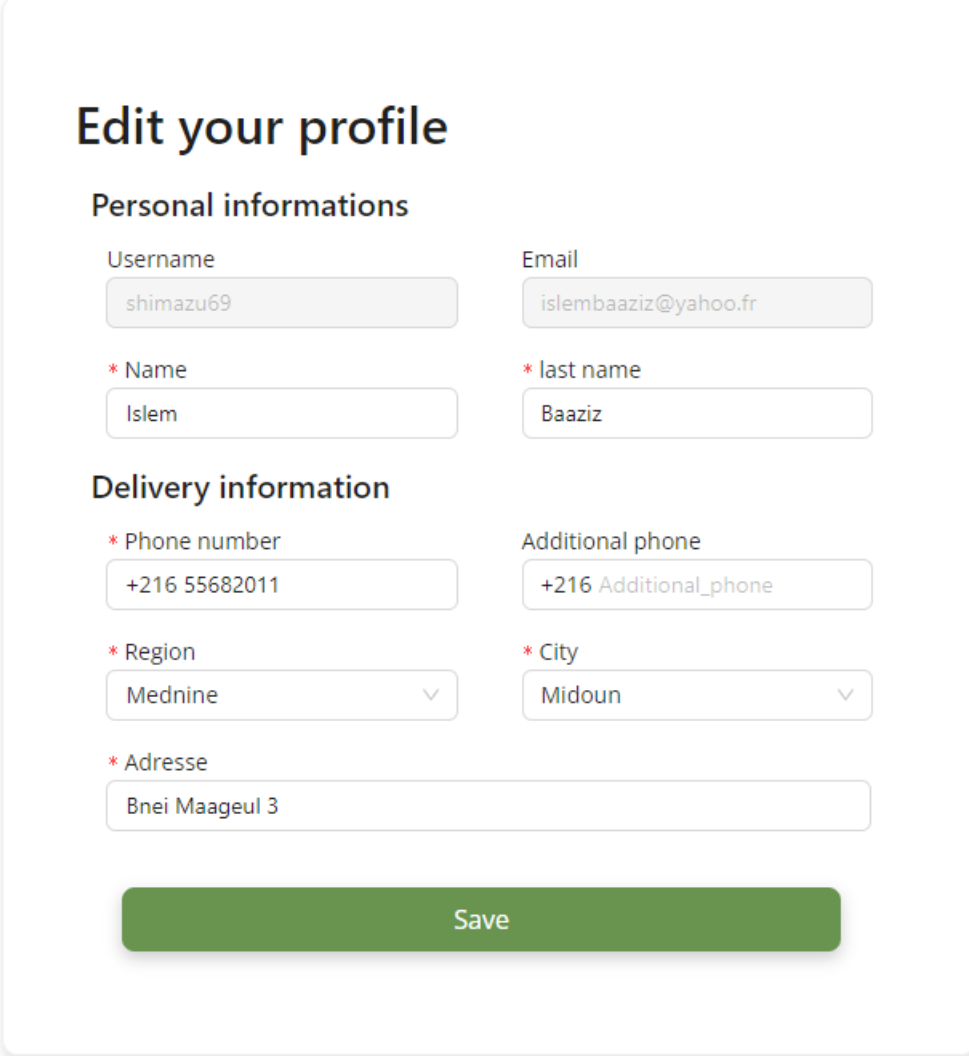
📎 Select PDF

Submit

Figure 38 : Capture de formulaire pour postuler tant qu'un vendeur

3.5 Interface profile

Cette interface présente un formulaire qui contient les données d'utilisateur connecté là où il peut les modifier



Edit your profile

Personal informations

Username: shimazu69

Email: islembaaziz@yahoo.fr

* Name: Islem

* last name: Baaziz

Delivery information

* Phone number: +216 55682011

Additional phone: +216 Additional_phone

* Region: Mednine

* City: Midoun

* Adresse: Bnei Maageul 3

Save

Figure 39 : Capture de profile

3.6 Interface de validation d'une commande

Cette interface affiche les données d'utilisateur connecté qui sont à la fois les données de livraison aussi la liste des produits sélectionner dans la panier et une facture qui donne le total a payé

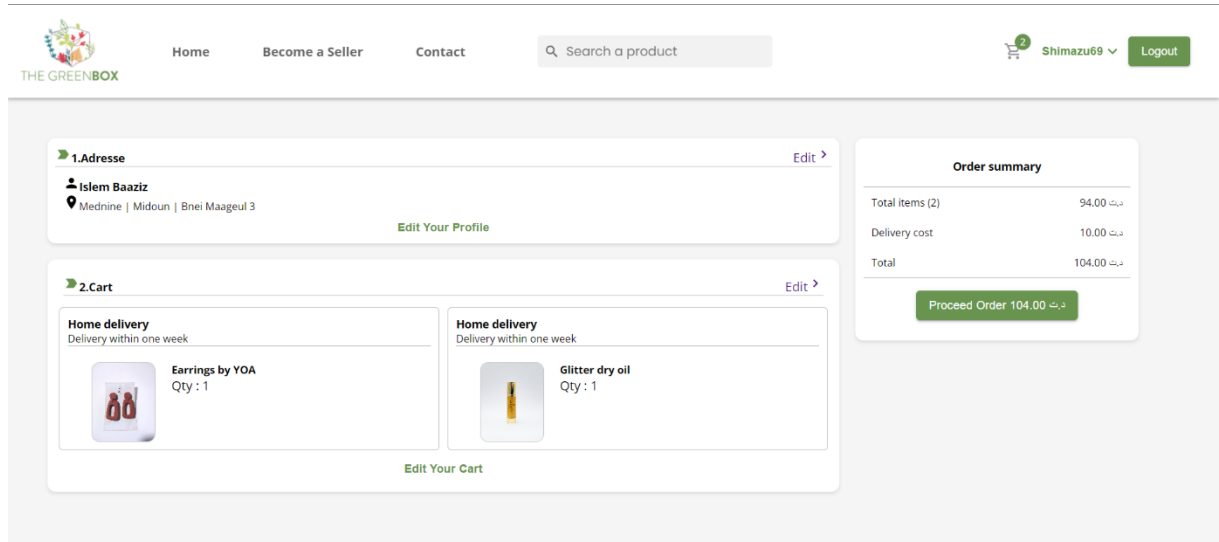


Figure 40 : Capture de page validation commande

3.7 Interface de liste des demandes d'être vendeur

Cette interface affiche la liste des demandes fournis par ceux qui veut vendre sur le site ou l'admin peuvent filtrer et vérifier leurs données

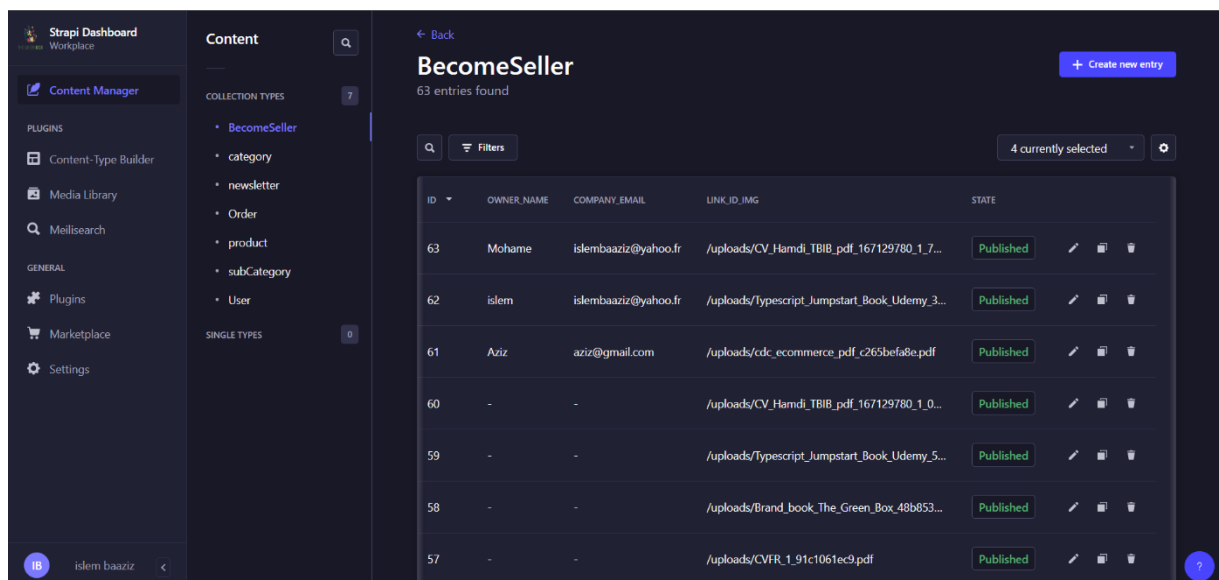


Figure 41 : Capture de liste candidatures des vendeurs

3.8 Interface d'ajout d'un produit

Cette interface présente un formulaire où l'admin ou le vendeur peuvent remplir pour ajouter un produit. Le vendeur ajoute le produit au Draft puis que l'admin peut le publier après une vérification.

The screenshot shows a 'Create an entry' form for a product. The form is titled 'Create an entry' with a subtitle 'API ID : product'. It features a dark theme. The main form area contains several input fields: 'title' (text), 'desc' (text area), 'price' (number), 'oldPrice' (number), 'img' (image upload), 'img2' (image upload), 'categories' (dropdown), 'sub_categories' (dropdown), 'type' (dropdown), and 'isNew' (checkbox). The 'img' and 'img2' fields have a placeholder text: 'Click to add an asset or drag and drop one in this area'. The 'categories' and 'sub_categories' fields have a placeholder text: 'Add relation'. The 'type' field has a placeholder text: 'type'. The 'isNew' field has two buttons: 'FALSE' and 'TRUE'. On the right side, there is a sidebar with a 'Publish' button, a 'Save' button, and a section titled 'Editing draft version'. Below this, there is an 'INFORMATION' section with a table showing 'Created' (now), 'By' (-), 'Last update' (now), and 'By' (-). At the bottom of the sidebar, there are two buttons: 'Edit the model' and 'Configure the view'. A blue circular help icon is located at the bottom right corner of the form.

Figure 42 : Capture de formulaire d'ajout d'un produit

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons décrit l'ensemble de logiciels et langages sur lesquels nous sommes basés pour la réalisation de ce travail. Nous avons également présenté les principales interfaces de l'application afin de donner un aperçu sur le site que nous avons réalisé.

Conclusion et perspective

Ce rapport a présenté en détail les différentes étapes du développement de notre projet, de l'étude préalable à l'étude conceptuelle. Nous avons examiné les motivations qui nous ont poussés à choisir ce projet, analysé l'existant pour éviter les lacunes et les défauts, et identifié les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système. De plus, nous avons élaboré une conception détaillée en utilisant des diagrammes pour représenter les acteurs, les cas d'utilisation, les séquences et les classes.

Au cours de ce projet, nous avons également identifié certaines perspectives qui pourraient améliorer davantage la marketplace spécialisée dans la vente de produits écologiques pour The Green Box TN. Parmi ces perspectives, deux domaines essentiels ont été identifiés : le paiement en ligne et le référencement SEO (Search Engine Optimization).

En ce qui concerne le paiement en ligne, il serait bénéfique d'intégrer des méthodes de paiement sécurisées et variées pour offrir aux clients une expérience de paiement fluide et sécurisée. Cela peut inclure l'intégration de solutions de paiement électronique réputées et la mise en place de protocoles de sécurité robustes pour protéger les informations financières des utilisateurs.

En ce qui concerne le référencement SEO, il est essentiel de mettre en œuvre des techniques et des stratégies visant à améliorer le classement et la visibilité de la marketplace dans les moteurs de recherche. Cela comprend l'optimisation des balises méta, la création de contenu de qualité et pertinent, l'utilisation de mots-clés appropriés, ainsi que l'amélioration de la structure du site et de la vitesse de chargement des pages. En investissant dans le référencement SEO, The Green Box TN pourra attirer un trafic organique accru vers sa marketplace et augmenter les chances de conversion des visiteurs en clients.

En conclusion, ce rapport a démontré l'importance et la faisabilité du développement d'une marketplace spécialisée dans la vente de produits écologiques pour la startup The Green Box TN. Les perspectives futures, telles que l'amélioration du paiement en ligne et du référencement SEO, ouvrent la voie à une croissance et à un succès continu de la marketplace, offrant ainsi aux consommateurs une plateforme fiable et pratique pour leurs achats de produits écologiques.

Bibliographie

- [1] <https://fr.statista.com/>
- [2] <https://www.wikipedia.org/>
- [3] <https://stackoverflow.com/>
- [4] <https://github.com/>
- [5] <https://react.dev/>
- [6] <https://strapi.io/>
- [7] <https://www.hostinger.fr/>
- [8] <https://ant.design/>
- [9] <https://mui.com/>
- [10] <https://sass-lang.com/>